

CIVIL 3D - PART BUILDER PART 1

Posté par John Evans | 23 nov. 2008 | AutoCAD Civil 3D

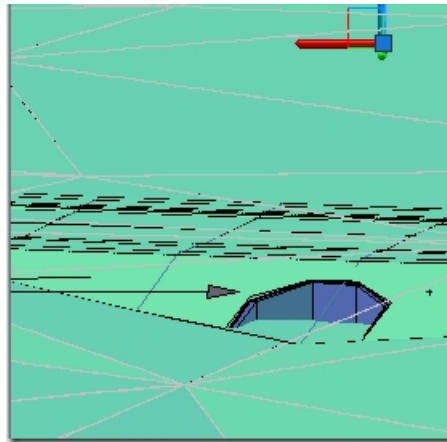
Source : <https://designandmotion.net/autodesk/autocad-civil-3d/civil-3d-part-builder-part-1/>

Introduction

J'ai commencé un nouveau projet d'étude de certification et j'ai eu l'idée de niveler un couloir au-dessus d'un ruisseau existant. Oui, le DEP poserait un problème, mais faisons comme si j'avais obtenu le permis de toute façon.

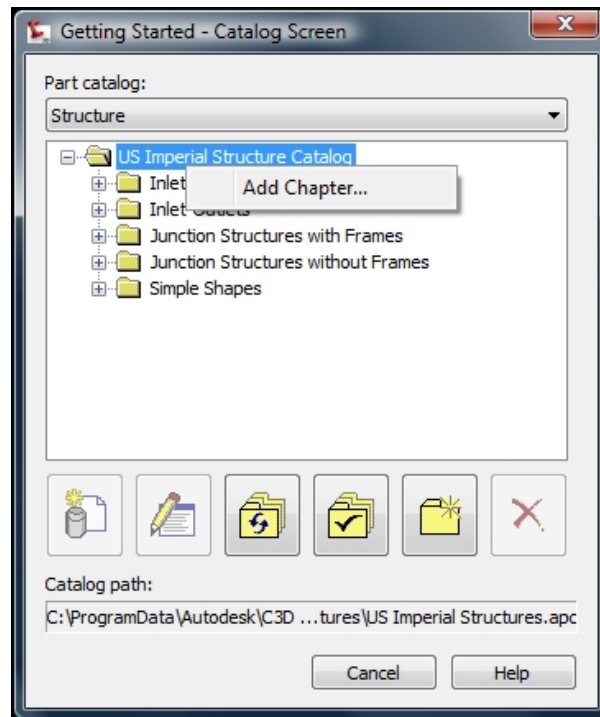
Je voulais une combinaison de mur de tête et de ponceau pour acheminer le ruisseau en toute sécurité au-delà des améliorations. Le mur de tête de l'équipementier est plat et ne peut supporter les travaux de terrassement qui se déroulent autour de lui. Comme d'habitude, j'ai voulu quelque chose de différent de ce qui était généralement disponible. Je voulais un mur à ailettes en béton, incliné en fonction du niveau de sol fini. J'ai eu une idée lumineuse ! Je vais utiliser PART BUILDER !

Heureusement pour tout le monde, j'ai déjà passé une semaine de soirées à suivre ce processus, à lire ce que les autres avaient à dire en ligne, à chercher des réponses et à aider certaines personnes en cours de route. La seule chose qui ne se passe pas, ce sont MES ÉTUDES. J'ai donc décidé de faire quelque chose de bien de tout le temps que j'ai passé, et de guider tout le monde à travers une création basique, et pas si basique, de Part Builder.



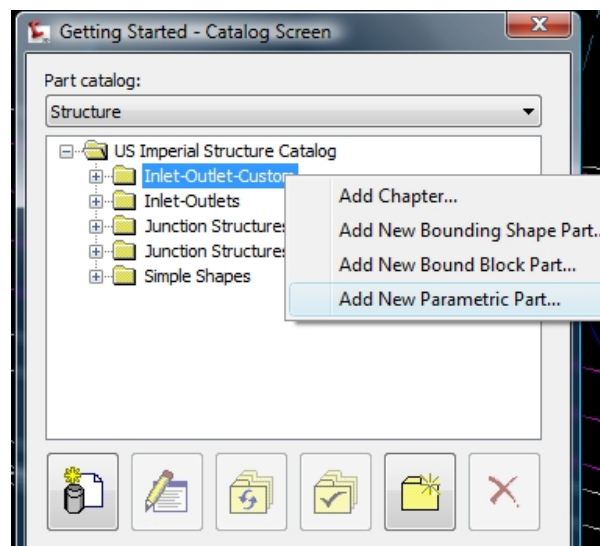
CRÉATION D'UNE NOUVELLE PIÈCE

Nous devons commencer par créer un nouveau chapitre dans le catalogue des structures. (Vous n'êtes pas obligé d'ajouter un nouveau chapitre, mais une fois que vous aurez commencé et que vous voudrez tester différentes choses, cela rendra le nettoyage beaucoup plus facile). Le nom peut être n'importe quoi, mais il doit être représentatif de ce qu'il contient. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le catalogue de la structure impériale américaine et sélectionnez "Ajouter un chapitre". La boîte de dialogue qui s'affiche nous permet de saisir le nom du nouveau chapitre.

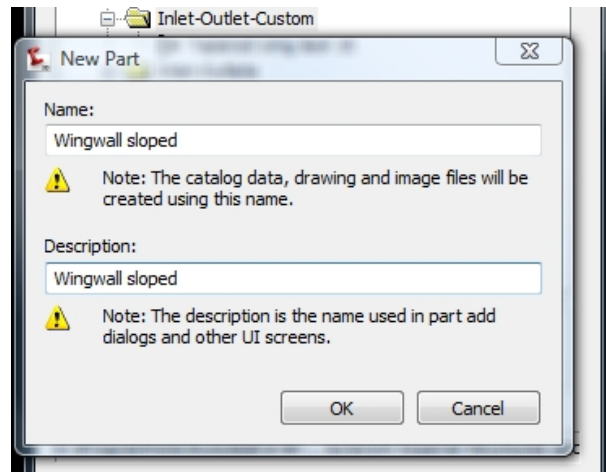


J'AI UTILISÉ INLET-OUTLET-CUSTOM POUR MON CHAPITRE.

Nous pouvons maintenant faire un clic droit sur le nouveau chapitre et sélectionner "Add New Parametric Part" (Ajouter une nouvelle pièce paramétrique). Cela permettra à notre nouvelle pièce d'être ajustable.



La boîte de dialogue suivante apparaît et demande le nom de la pièce, ainsi qu'une description qui sera utilisée pour représenter la pièce dans diverses situations. Faites attention car la description, et non le nom, sera la seule chose que vous verrez dans certains cas dans Civil 3D. La description sera par défaut le nom que vous saisissez. J'ai utilisé Wingwall Sloped.



Cliquez sur OK, et l'application créera un dessin vide, ainsi que le navigateur de pièces, ancré à gauche, à côté de l'espace d'outils.

PART BROWSER

Tant que vous travaillez sur le dessin du constructeur de pièces, cette barre est active. Si vous passez à un autre dessin, le navigateur de pièces devient noir, ce qui indique qu'il n'est pas sous contrôle. Dès que vous revenez au dessin du constructeur de pièces, la barre s'active à nouveau.

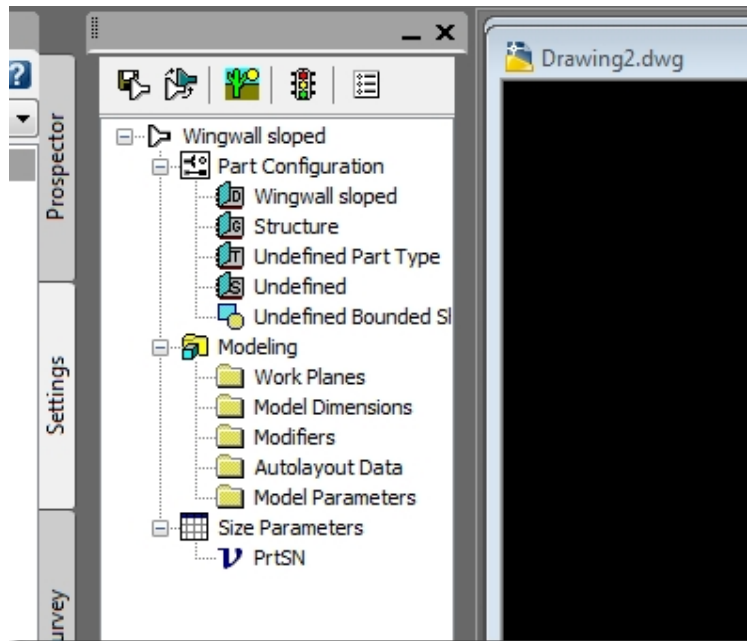
Les icônes du haut sont les interfaces des fichiers. Elles sont classées de gauche à droite, comme suit : Enregistrer, Enregistrer sous, Créer une image bitmap, Valider et Options.

- Enregistrer - Cette option permet d'enregistrer le dessin et toutes les informations de table valides dans les fichiers XML appropriés du catalogue. Vous pouvez enregistrer le dessin pendant les modifications par QSave si vous le souhaitez, mais cela ne met pas à jour les données liées au catalogue.

[*TIP : SI VOUS AVEZ DES PROBLÈMES ET QUE LES PARAMÈTRES NE SONT PAS VALIDÉS, SAUVEGARDEZ LE DESSIN. AU MOINS, LE DESSIN ET LES DIMENSIONS SERONT LÀ SI VOUS DEVEZ LE FERMER].

- Saveas - Cette opération crée une nouvelle partie de catalogue et copie toutes les tables avec elle.
- Create Bmp - Ceci crée l'image BMP qui est liée aux fichiers XML, et utilisée pour les prévisualisations dans Civil 3D. Notez que si l'image semble incorrecte, elle est incorrecte. Si l'image semble correcte, elle PEUT l'être.
- Valider - Ce bouton est très utilisé. Il parcourt le travail effectué et s'assure que les tableaux correspondent aux entrées des paramètres de la pièce. S'il en manque, il les ajoute, dans un formulaire vide, et vous avertit de toute non-concordance.

- Options - Nous n'utiliserons pas aujourd'hui deux options (dimensionnement personnalisé et drapeau de pièce adapté).



Remarquez le nom du dessin. Il n'est pas sauvegardé à ce stade. Dès que nous cliquerons sur Enregistrer, le nom du dessin sera mis à jour et les informations du tableau seront écrites.

Nous devrions prendre le temps de développer l'arborescence et les titres de collection suivants : Configuration de la pièce, Modélisation et Paramètres de taille. Avant de poursuivre, je voudrais m'assurer que tout le monde comprend les trois composants (et quelques remarques à leur sujet).

CONFIGURATION DES PIÈCES

C'est ici que les caractéristiques spécifiques sont rassemblées afin de configurer la pièce et ses paramètres pour qu'ils s'intègrent dans le catalogue. Il est important de comprendre que la pièce que vous créez possède des paramètres qui seront publiés et qui doivent s'intégrer dans la structure XML afin que l'utilisateur puisse modifier les propriétés de la pièce dans Civil 3D. Il est recommandé d'effectuer cette étape avant toute modélisation. *Cette recommandation n'est pas absolue, mais si vous êtes novice, vous ne devez pas l'ignorer.*

DESCRIPTION DE LA PIÈCE

Affiche la description de la pièce et peut être modifiée à volonté.

DOMAINE DE LA PIÈCE

Cela indique au catalogue quel type de pièce est créé (tuyaux ou structures), et ne peut plus être modifié, puisque les structures sont préformatées pour s'adapter au catalogue.

TYPE DE PIÈCE

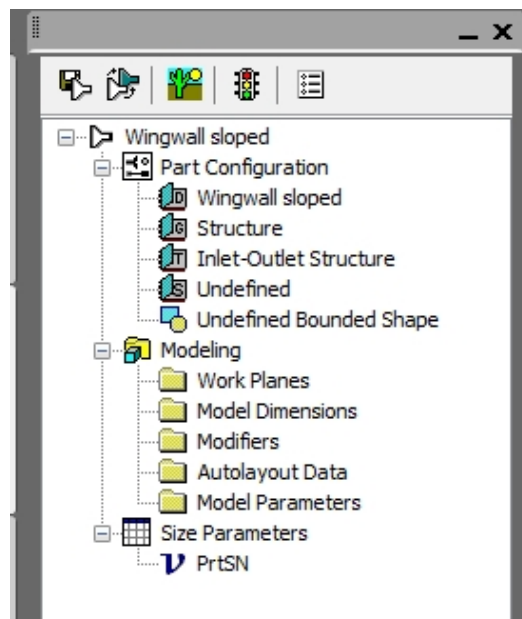
Cette liste déroulante contient les types prédéfinis disponibles pour la création, tels que Junction Structure, Inlet Outlet Structure, General Structure et undefined. Ces types transmettent des paramètres et font adhérer la pièce à un ensemble de règles pour la famille. Nous devons nous assurer que le nôtre est défini sur "Inlet Outlet Structure".

SOUS-TYPE DE PIÈCE

Par défaut, cette catégorie n'est pas définie. Vous pouvez l'utiliser pour diviser davantage la catégorie à des fins d'organisation. Aucune autre propriété de pièce n'est affectée par ce paramètre. Laissez ce paramètre à "Non défini".

FORME DU CONTOUR

La liste vous permet de spécifier Boîte, Cylindre, Sphère et Forme délimitée indéfinie. Ce paramètre indique à l'application de transmettre des paramètres supplémentaires que le style de structure utilisera. Par exemple, le style de structure dispose de différentes options d'affichage du plan, y compris les dimensions de la structure et le solide 3D. La boîte de délimitation transmettra deux paramètres supplémentaires, Longueur de la structure et Largeur de la structure, afin d'afficher la boîte "générique" des dimensions de la structure dans la vue en plan. Afin d'illustrer davantage ce point, nous commencerons avec undefined, et plus tard nous ajouterons le type Box pour voir comment les changements affectent le processus de publication. *Pour l'instant, il suffit de comprendre que les pièces n'apparaîtront dans Civil 3D que sous la forme de solides 3D jusqu'à ce que nous changions la pièce en boîte.*

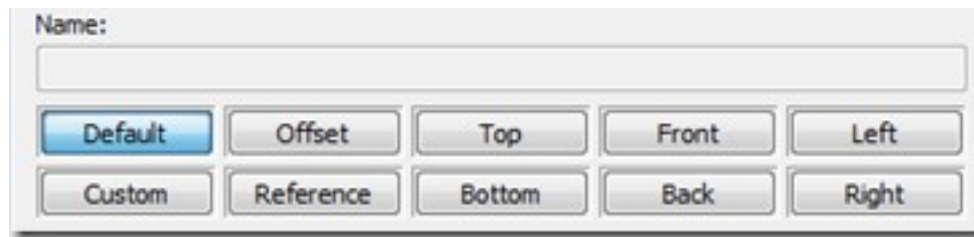


MODELAGE

Les premiers 7/8 du travail sont effectués ici, par le biais des plans de travail, des dimensions du modèle, des modificateurs, des données de l'autolayout et des paramètres du modèle. J'aimerais également aborder ces éléments afin que tout le monde ait une idée de ce qu'ils représentent.

PLANS DE TRAVAIL

Toute la géométrie est coordonnée par des plans de travail. Pour créer une géométrie, il faut créer un plan de travail. Vous trouverez ci-dessous un exemple des plans de travail qui peuvent être créés. 6 plans orthogonaux, Default, Offset, Custom et Reference. Imaginez toutes les faces d'un cube sur lesquelles vous pourriez dessiner des esquisses en 2D. Ces esquisses sont extrudées en objets 3D.



UNE FOIS CRÉÉE, TOUTE LA GÉOMÉTRIE EST INITIÉE PAR LES ÉLÉMENTS DE MENU SUIVANTS : AJOUTER UN PROFIL, AJOUTER UNE GÉOMÉTRIE, AJOUTER DES CONTRAINTES ET AJOUTER DES DIMENSIONS.

TOUS CES ÉLÉMENTS SONT EN 2D ET SONT LIÉS AU PLAN DE TRAVAIL EN PERSPECTIVE. CHAQUE PLAN A SES PROPRES UCS ET TOUTE LA GÉOMÉTRIE CRÉÉE SUR LE PLAN Y EST LIÉE. SI LE PLAN SE DÉPLACE, LA GÉOMÉTRIE SE DÉPLACE ÉGALEMENT.

JE PRENDRAI PLUS DE TEMPS DANS LES PROCHAINS JOURS POUR EXPLIQUER PLUS EN DÉTAIL LES DIFFÉRENTS PLANS DE TRAVAIL ET LES BIZARRERIES QUE J'AI RENCONTRÉES. CELA AURA BEAUCOUP PLUS DE SENS LORSQUE NOUS TRAVAILLERONS AVEC EUX.

DIMENSIONS DU MODÈLE

C'est là que des paramètres peuvent être attachés à la profondeur des extrusions et des caractéristiques, qui ne sont ensuite pas limitées à un plan de travail.

MODIFIANTS

C'est ici que les extrusions et les transitions sont créées et cataloguées.

DONNÉES AUTOLAYOUT

La désignation du point de placement est contenue ici. Cela permet à l'application de comprendre comment la conduite est reliée à la structure.

PARAMÈTRES DU MODÈLE

Il s'agit du tableau des dimensions utilisées pour créer le solide. Les calculs et les paramètres utilisateur sont créés et catalogués ici.

PARAMÈTRES DE TAILLE

C'est ici que le dernier 1/8 du travail est achevé. Une fois que tout est modélisé et en place, les paramètres sont configurés pour être publiés dans le catalogue. La nature de leurs paramètres est ajustée et gérée ici, de sorte que les plages de données, les listes et les limitations puissent être manipulées et se retrouver dans le fichier XML, et finalement se retrouver sous forme d'ajustements dans les propriétés de la structure.

Lors de la prochaine session, nous commencerons à travailler sur les plans de travail, la géométrie, les contraintes et le dimensionnement.

CIVIL 3D - PART BUILDER PART 2

Posté par John Evans | 25 nov. 2008 | AutoCAD Civil 3D

Source : <https://designandmotion.net/autodesk/autocad-civil-3d/civil-3d-part-builder-part-2/>

Introduction

Aujourd'hui, nous reprenons là où nous nous sommes arrêtés dans la partie 1 du constructeur.

Avant de poursuivre, j'aimerais souligner qu'un mur d'aile n'est pas forcément le plus grand désir de tout le monde. J'en avais besoin et j'ai pensé qu'il me donnerait une vision assez complète des choses. Il nécessite des équations et se travaille latéralement plutôt que verticalement, ce qui en fait un défi plus important.

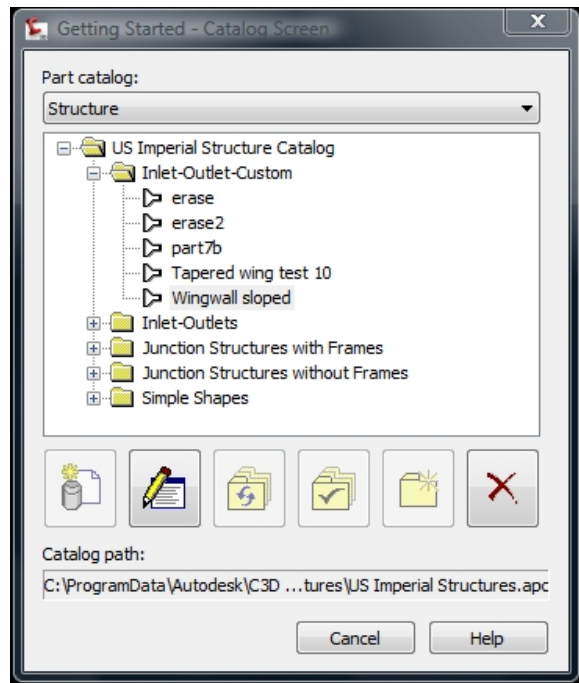
Étant à la croisée de deux carrières différentes, je peux voir ce type de flux de travail de deux points de vue différents, et je souhaite fournir à chacun un peu plus d'informations qui n'étaient peut-être pas disponibles.

- Les modélisateurs 3D comprennent les méthodes de construction. Ce qu'ils doivent comprendre, ce sont les limites qui les empêchent de travailler naturellement dans le cadre de ce processus.
- Les techniciens de Civil 3D connaissent les limites bizarres de l'application, mais ils doivent comprendre comment fonctionnent les méthodes de construction, les dépendances et les calculs.

Si vous ne retirez rien de cette session, c'est que vous aviez déjà une bonne connaissance du Part Builder, ou que vous n'avez pas posé vos questions ici.

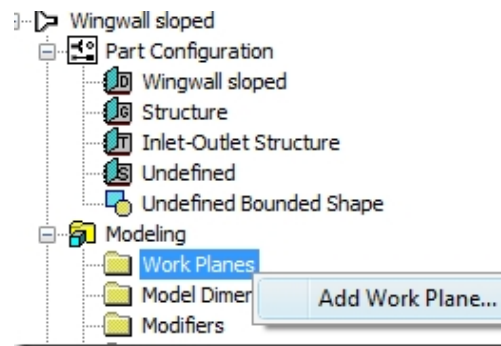
Le modèle 3D (ce pour quoi vous êtes venu, n'est-ce pas ?) est créé à l'aide des procédures suivantes : Créer un plan de travail, Créer une géométrie, Ajouter des dimensions, Ajouter des contraintes, Créer un profil, Modifier des dimensions, Créer un modificateur et Configurer des paramètres. Nous aborderons aujourd'hui les six premières procédures.

Ouvrez la pièce de la dernière session, nommée Wingwall Sloped.

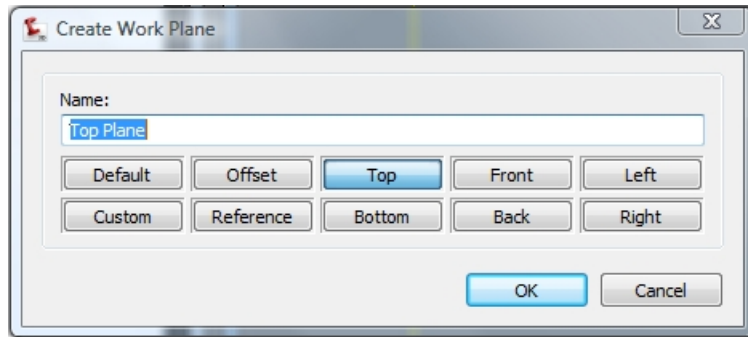


CRÉER UN PLAN DE TRAVAIL

Commençons par créer le plan de travail supérieur. J'aime toujours commencer par le plan supérieur. Soit je travaille dessus, soit je m'y réfère visuellement. Sous Modélisation, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le dossier Plans de travail et sélectionnez "Ajouter un plan de travail...".



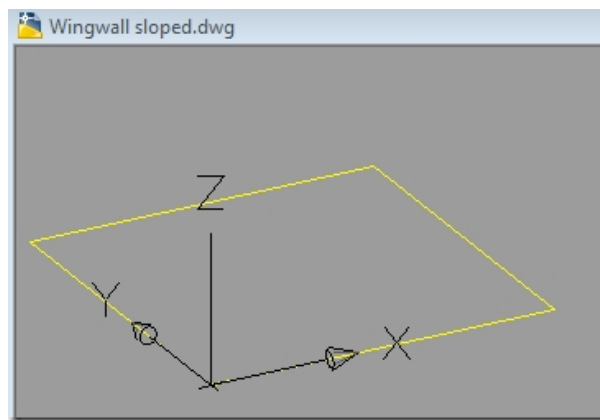
La boîte de dialogue Créer un plan de travail apparaît et nous permet de sélectionner une des dix options possibles. Sélectionnez le bouton Top Plane (Plan supérieur) et l'application attribuera par défaut le nom Top Plane (Plan supérieur). Vous pouvez le modifier à votre guise. J'aime bien Plan supérieur.



Une fois le nom choisi, cliquez sur "OK". Le plan de travail est créé et apparaît dans la vue de l'espace modèle à droite. Faisons pivoter un peu la vue afin d'obtenir une certaine perspective.

Maintenez la touche Shift enfoncée tout en appuyant sur le bouton Pan de votre souris (vous pouvez également naviguer dans les menus : Menu Affichage->Orbite 3D->Orbite libre, ou entrer 3dforbit dans la ligne de commande).

Poussez doucement vers le haut jusqu'à ce que le plan commence à s'aplatir, puis tirez vers la droite. Vous devriez voir quelque chose comme l'image ci-dessous.



Ce carré jaune est une représentation visuelle du plan supérieur. Il n'y a pas de limites. La "boîte" que vous voyez n'est là que pour aider votre esprit à saisir l'emplacement du plan dans l'espace 3D. Rappelez-vous notre dernière discussion. Le plan supérieur est roi, et le leader de la traînée de la structure semble toujours pointer vers l'axe X lié au plan supérieur. Cela signifie que si nous construisons quelque chose, le tuyau voudra naturellement entrer par le côté droit de notre image. Il se trouve que c'est ce qu'on appelle le plan droit. Nous devons également créer ce plan.

Une fois de plus, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le dossier Plans de travail et sélectionnez "Ajouter un plan de travail...".

Sélectionnez le bouton Plan droit et l'application attribuera par défaut le nom Plan droit.



Remarquez le changement d'axe du SCU. N'oubliez pas que chaque plan a son propre SCU. Celui sur lequel il faut garder l'œil est lié au plan supérieur.

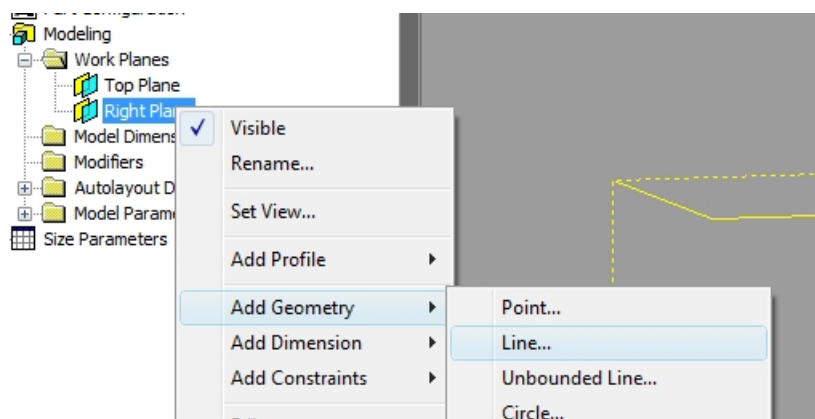
COLLECTIONS D'AVIONS DE TRAVAIL

Maintenant qu'un plan de travail a été créé, des caractéristiques peuvent être ajoutées. Chaque caractéristique, telle que les géométries créées et associées ultérieurement à un plan de travail, sera cataloguée dans une vue arborescente. Selon vos besoins, il vous suffit de développer le plan concerné et de naviguer/développer les en-têtes de collection pour visualiser et modifier les caractéristiques, les contraintes et les dimensions.

Les lignes, les points, les cercles, etc. sont accessibles sous les rubriques Géométrie. Les dimensions et les contraintes sont répertoriées dans leurs rubriques respectives. Les profils sont catalogués directement sous leurs plans de travail respectifs, et non avec les géométries. Nous reviendrons prochainement sur les profils.

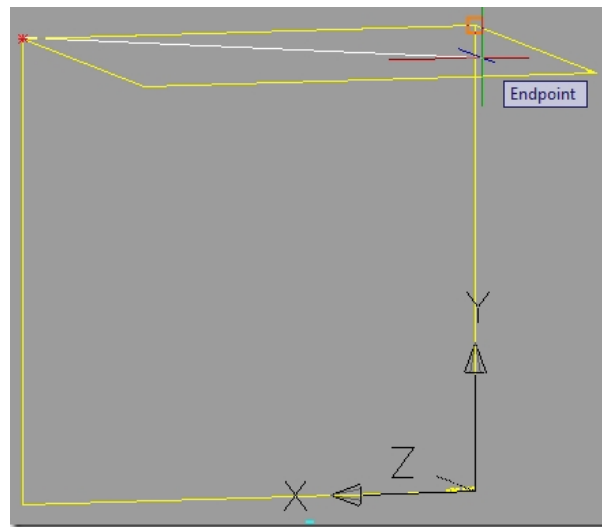
CRÉER UNE GÉOMÉTRIE

Créons un peu de géométrie. Faites pivoter la vue de façon à ce que le plan droit soit devant vous. Faites un clic droit sur le plan droit et sélectionnez Géométrie, puis Ligne...



*[*TIP : En utilisant le point d'extrémité Osnap, nous pouvons choisir les coins qui se croisent sur les plans supérieur et droit. Cela permet de définir l'angle de la structure sur les plans droit et supérieur].*

Cette petite astuce vous permettra d'économiser environ 3 minutes de travail et beaucoup de maux de tête par la suite. Vous n'aurez pas d'éléments disparates sur des plans perpendiculaires (nécessitant des plans supplémentaires pour aligner les connexions) ; à l'inverse, vous n'aurez pas à construire une géométrie temporaire sur un plan pour faire référence à l'autre, puis à effacer l'original.



Les lignes sont des segments situés entre deux points créés sur un plan similaire. Les points contrôlent en fait la ligne. Sans 2 points, la ligne ne peut exister. Chaque élément sera contrôlé par le(s) élément(s) ponctuel(s) correspondant(s).

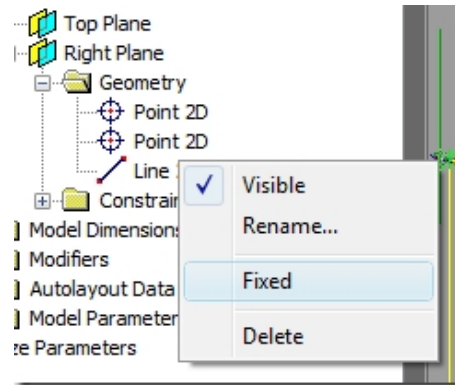
Un mot sur les ancrages et les dimensions. Le constructeur de pièces agit comme Inventor en ce qui concerne les dimensions des éléments. Dans Civil et AutoCAD, l'élément est dessiné en utilisant des références, des décalages et des propriétés pour le dimensionner en fonction de l'application. Les dimensions sont ensuite appliquées pour afficher la taille de l'élément résultant. Dans Part Builder (et Inventor), la taille de l'élément est contrôlée PAR LES DIMENSIONS. Une fois que l'utilisateur a appliqué la dimension, la valeur peut être modifiée et la fonction sera mise à jour en conséquence.

Nous devons ancrer la pièce afin de pouvoir contrôler la façon dont l'élément change. Une fois que vous avez dessiné un élément, il reste en place tant que rien (comme les dimensions) ne l'affecte. Nous allons l'affecter souvent.

Pour illustrer ceci, disons que vous créez un rectangle d'environ 12"x12". Vous aimeriez qu'il fasse 24" de côté. Vous devez appliquer une dimension pour contrôler la taille exacte. Une fois que vous avez appliqué la dimension de 24" et que la fonction décide d'être mise à jour, quel côté est déplacé ? Réfléchissez un peu à cette question.

Nous devons ancrer la caractéristique en appliquant son drapeau fixe.

Sous le plan de droite, développez la géométrie et cliquez avec le bouton droit de la souris sur chacune des caractéristiques que vous avez créées précédemment. Sélectionnez "Fixe".

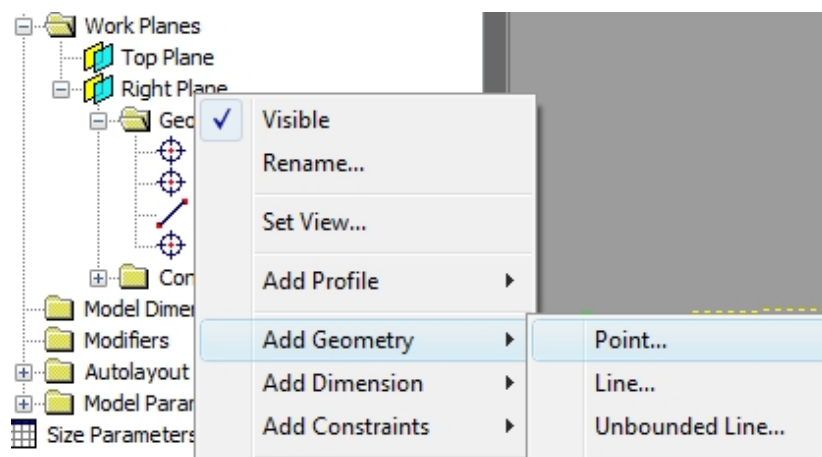


Chaque élément qui a été "fixé" devient vert, ce qui indique qu'il ne peut pas être déplacé. Aurais-je pu me contenter de fixer les deux points d'extrémité ? Oui, mais le fait de fixer les trois points est un avantage potentiel pour la suite, et la référence visuelle de la ligne est également utile.

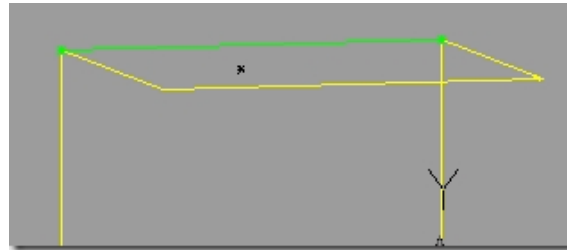


Nous avons besoin de quelque chose pour représenter la ligne centrale de la pièce. Nous devons fixer un point dans l'espace qui servira plus tard de référence.

Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le plan de droite et sélectionnez Géométrie, puis pointez...



Nous devons fixer le point à contraindre au point médian de notre ancre. Choisissez un emplacement similaire à celui de l'image ci-dessous. Je place toujours les éléments de modélisation loin de l'emplacement prévu, afin d'être sûr que les contraintes contrôlent correctement l'objet.

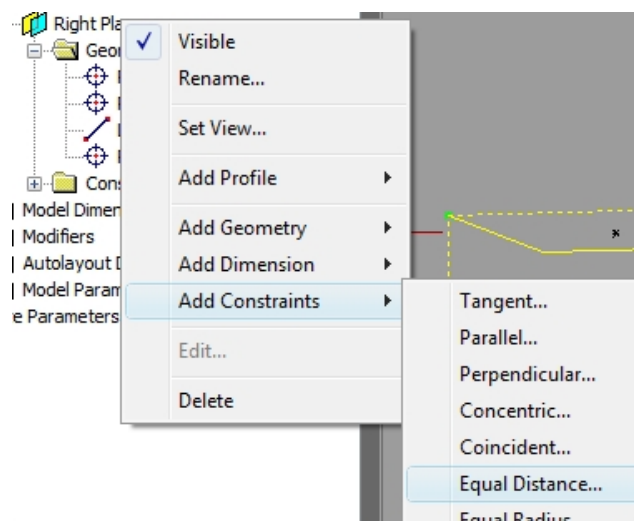


AJOUTER DES CONTRAINTES

Les contraintes sont comme des règles que des géométries spécifiques doivent respecter, comme des limites de comportement. Contrairement à mes enfants, l'application n'ignorera pas ses règles. Dans AutoCAD, le technicien indique quelles modifications sont appliquées et comment elles doivent l'être. Dans un modèle 3D paramétrique, le solide 3D se dilate et se contracte en fonction des paramètres qui le définissent. Sans contrainte, il est impossible de savoir comment les pièces modélisées vont interagir entre elles. Des conflits surgiraient partout. Avec les contraintes, nous pouvons demander à un élément d'être toujours parallèle à un autre, quoi qu'il arrive. Au fur et à mesure que le solide se développe, l'application sait qu'elle doit évaluer les contraintes, puis les modifications. Mettons les choses sous contrôle.

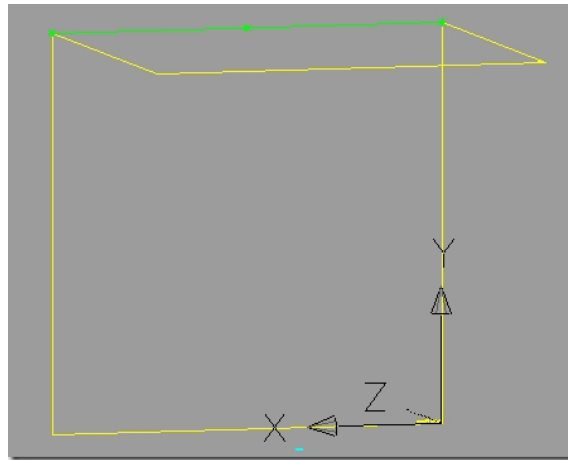
Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le plan de droite et sélectionnez Ajouter des contraintes, puis Distance égale... L'application nous demandera de choisir deux ensembles de géométrie à comparer.

Sélectionnez le nouveau point, puis le point vert à droite. Sélectionnez ensuite le point vert à gauche, puis à nouveau le nouveau point.



L'application fait correspondre les distances (sans contrainte spécifique quant à l'endroit où elle quitte la ligne). Nous devons maintenant la contraindre sur la ligne verte. Retournez dans le menu Ajouter des contraintes et sélectionnez Coïncident...

Sélectionnez le nouveau point, puis la ligne verte. Le point atterrira sur la ligne, contraint à une distance égale de chaque extrémité de la ligne verte.



Nous avons maintenant créé l'ancrage et la référence d'alignement pour le plan droit.

Remarque : un point ne peut être utilisé que pour la géométrie sur le même plan. Ce n'est pas parce qu'un point se trouve à l'intersection de deux plans qu'il peut être partagé entre eux. Si vous devez créer des éléments sur différents plans qui se croisent, des points doubles doivent être créés à l'intersection sur les différents plans.

Nous avons maintenant besoin de l'élément qui représentera la face du mur. Ce sera le point à partir duquel toutes les dimensions latérales seront référencées.

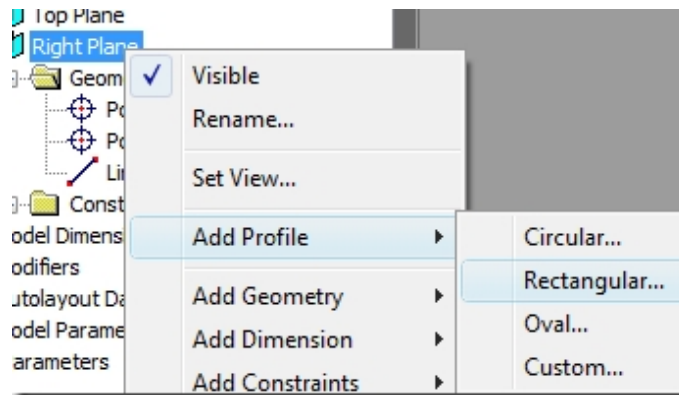
CRÉER UN PROFIL

Les profils sont des géométries combinées et nommées, comme un groupe de lignes ou une polyligne. Considérez-les comme la caractéristique finale du produit, résultant de diverses combinaisons des éléments des autres groupes (tels que les géométries et les dimensions). *L'application crée un solide 3D à partir de profils, et non de géométries.*

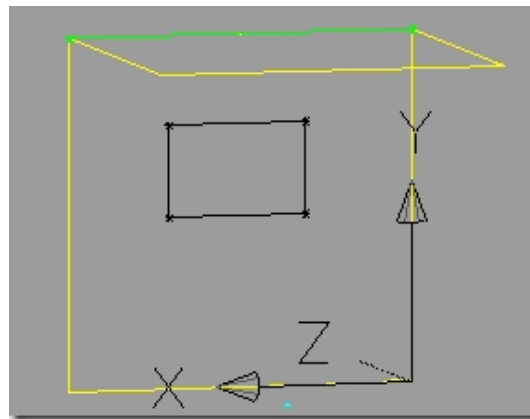
Il y a deux façons de créer un profil :

- [Sélectionner diverses géométries et les ajouter à un profil personnalisé, comme petit, et ajouter des lignes à une polyligne.
- [Vous pouvez également passer directement à un profil prédéfini qui automatise la création de la géométrie, comme si vous tapiez la commande rectangle. Les contraintes perpendiculaires sont également créées. C'est la méthode que j'utiliserai dans la mesure du possible.

Cliquer avec le bouton droit de la souris sur le plan droit, sélectionner Ajouter un profil, puis sélectionner Rectangulaire...



Choisissez deux coins au milieu de la référence du plan jaune.



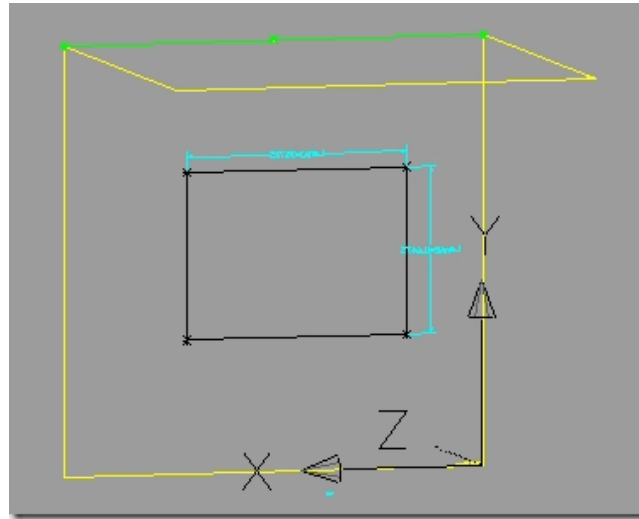
Dans Inventor, il existe un dicton qui aide les nouveaux modeleurs à créer des caractéristiques avec plus de stabilité. "Contraindre d'abord, dimensionner en dernier". Curieusement, c'est tout le contraire dans Part Builder.

"DIMENSION PREMIÈRE, CONTRAINTE DERNIÈRE !!!!"

Cette règle s'applique à la gestion de chaque caractéristique individuelle. Rien ne vous empêche d'appliquer d'autres contraintes et caractéristiques ultérieurement, mais au départ, il s'agit d'une bonne règle de base. La pire chose qui puisse arriver si vous ne le faites pas, c'est que les géométries commencent à se chevaucher parce qu'il n'y avait pas de dimension entre elles. Il n'est pas possible de les récupérer et de les déplacer.

AJOUTER LES DIMENSIONS

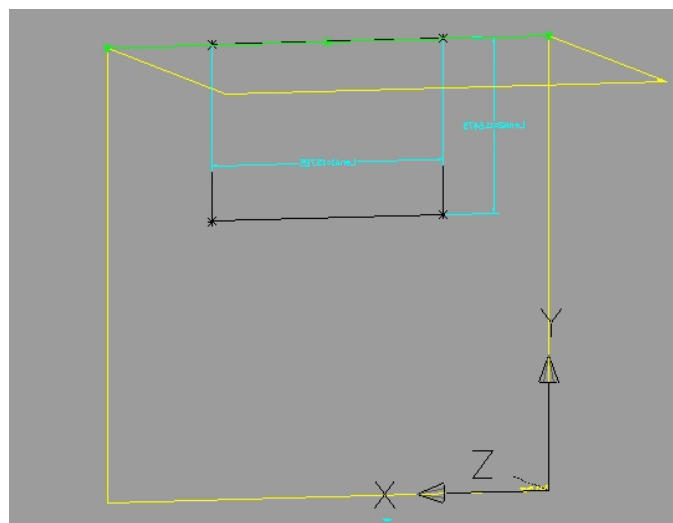
Cliquez avec le bouton droit sur le plan droit, sélectionnez Ajouter une dimension, puis Distance... Sélectionnez les 2 points en haut du nouveau rectangle. Positionnez la dimension au-dessus de l'élément. Répétez l'opération pour les deux points situés à droite du rectangle.



Nous pouvons modifier les dimensions à tout moment. Pour l'instant, nous allons contraindre l'élément à se mettre en place. Le rectangle doit être à égale distance du point vert central et coïncider avec la ligne d'ancrage verte. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le plan de droite et sélectionnez Ajouter des contraintes, puis Distance égale...

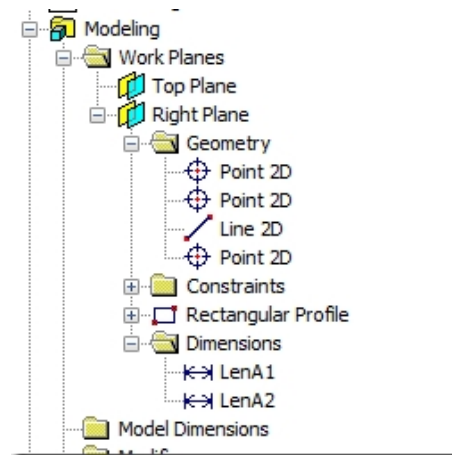
Sélectionnez le point vert central et le point supérieur droit du rectangle, puis le point situé dans le coin supérieur gauche du rectangle et le point vert central à nouveau. Le rectangle se déplacera, tournera éventuellement, mais ne changera pas de forme. Nous devons également le contraindre à la ligne d'ancrage pour éviter qu'il ne s'agite dans tous les sens. Retournez dans le menu Ajouter des contraintes et sélectionnez Coïncident...

Sélectionnez la ligne supérieure du rectangle, puis la ligne d'ancrage verte. L'image ci-dessous montre le résultat.



La caractéristique a été contrainte et distribuée, et constitue une très bonne base pour le reste de la pièce. Regardez le navigateur de pièces. Vous devriez maintenant remarquer que les caractéristiques de la pièce sont réparties dans la collection "Plan droit".

Dans le groupe Géométrie, vous remarquerez les 3 points et la ligne créée. Le profil est un élément distinct et les deux dimensions se trouvent sous Dimensions. Lorsque quelque chose doit être ajusté ou qu'une contrainte pose problème, il suffit de naviguer jusqu'à l'élément et de cliquer dessus avec le bouton droit de la souris.



Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la dimension "LenA2" (la dimension verticale). Sélectionnez "Set Value". Sur la ligne de commande, vous devez voir l'invite "Enter a Distance". Saisissez 30.

L'élément devrait devenir beaucoup plus grand qu'il ne l'était. Sauvegarder la partie.

J'espère que vous avez appris un peu en cours de route aujourd'hui. Les leçons les plus importantes pour un nouveau venu sont les contraintes, l'ancrage, la recherche de caractéristiques dans le navigateur et "la dimension d'abord, la contrainte ensuite".

Il est facile d'exagérer les contraintes. Si la fonctionnalité est surcontrainte ou se comporte bizarrement, faites preuve de discernement et supprimez les contraintes suspectes. La pratique vous aidera à faire preuve de discernement au fil du temps.

Un autre avertissement d'Autodesk est que tout ce que vous utilisez tire de la mémoire pour une petite partie. Travaillez efficacement. Si vous avez besoin de 2 lignes qui se connectent, vous n'avez besoin que de 3 points, pas de 4. Les plans de travail doivent également être conservés. Ne vous inquiétez pas, la pièce simple que nous allons créer ne va pas dépasser notre budget.

Lors de la prochaine session, nous aborderons les paramètres utilisateur, les extrusions, les transitions et quelques équations. Nous aborderons également une stratégie avec les paramètres de l'utilisateur pour éviter les catastrophes si les paramètres ne sont pas respectés. Lire le prochain article dans [Part Builder Part 3](#).

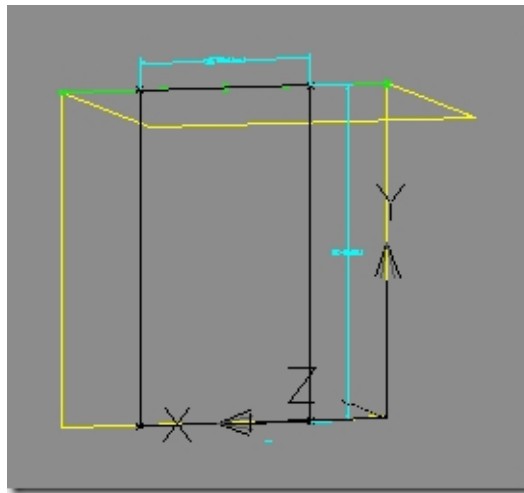
CIVIL 3D - PART BUILDER PART 3

Posté par John Evans | 1 déc. 2008 | AutoCAD Civil 3D

Source : <https://designandmotion.net/autodesk/autocad-civil-3d/civil-3d-part-builder-part-3/>

Introduction

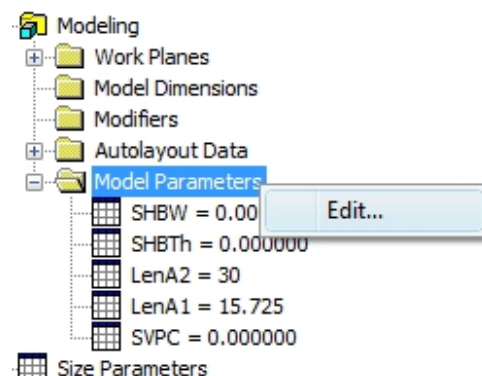
Nous allons reprendre là où nous nous sommes arrêtés dans la partie 2 du constructeur de pièces. Ouvrez notre pièce sauvegardée "Wingwall sloped" de la dernière session. L'image ci-dessous devrait être représentative de ce que nous avons auparavant.



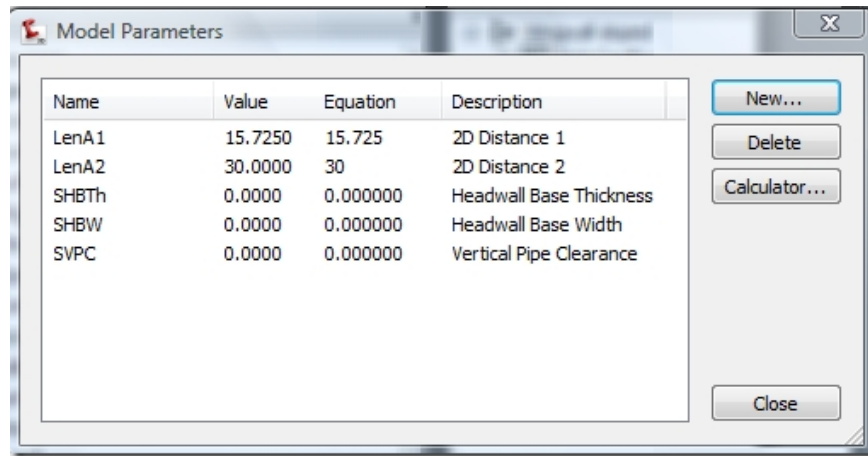
PARAMÈTRES DU MODÈLE

Les paramètres du modèle sont les variables qui contrôlent la taille de la pièce. Les paramètres sont soit des dimensions ou des décalages qui contrôlent la taille et l'angle des caractéristiques, soit des paramètres définis par l'utilisateur. Développez le titre de la collection et vous devriez pouvoir voir tous les paramètres stockés dans la pièce, ainsi que les valeurs actuellement attribuées. Créons quelques paramètres définis par l'utilisateur pour nous aider dans nos équations.

Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la collection Paramètres du modèle et sélectionnez "Modifier..."



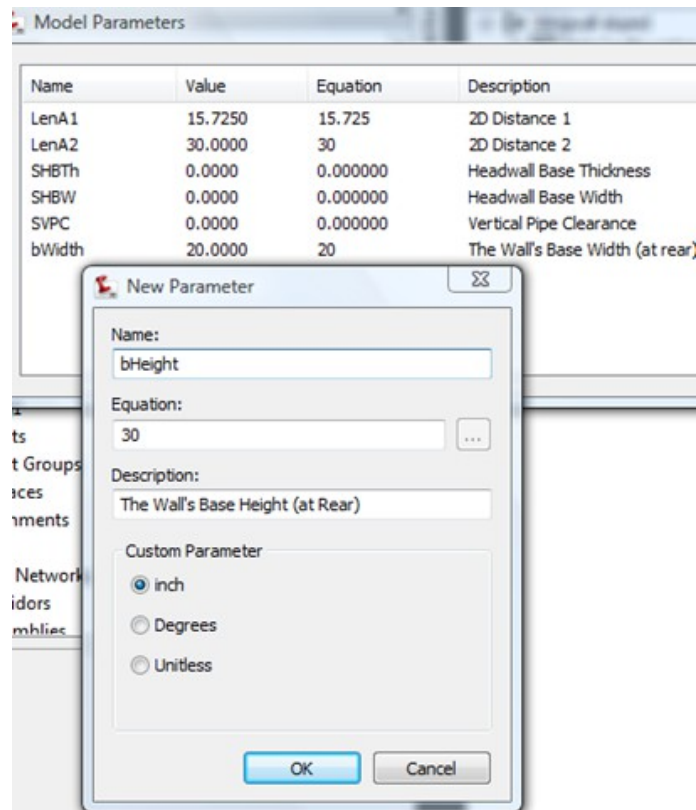
La boîte de dialogue Paramètres du modèle apparaît, permettant de modifier, d'ajouter ou de supprimer des paramètres existants. Sur la droite, vous verrez des boutons, qui sont tous explicites, à l'exception du bouton "Calculator...". Ce bouton vous permet d'extraire des variables d'une liste (sans avoir à les mémoriser et à les taper) et d'évaluer le résultat d'une équation proposée. Chaque fois que vous avez besoin d'associer un paramètre à un autre, vous pouvez utiliser cette fonction au lieu de taper, si vous le souhaitez.



Ajoutons 3 paramètres utilisateur : bWidth, bHeight et bThick.

Cliquez sur le bouton Nouveau.... La boîte de dialogue Nouveau paramètre apparaît, permettant de configurer nos données. Saisissez les données suivantes dans leurs champs respectifs : "bWidth" comme nom, 20 comme équation et Inch comme paramètre personnalisé.

Une description n'est pas nécessaire, mais elle est parfois utile, en particulier pour les dimensions existantes, comme vous le verrez plus loin. Si vous souhaitez une description, saisissez-la maintenant. Cliquez sur OK.

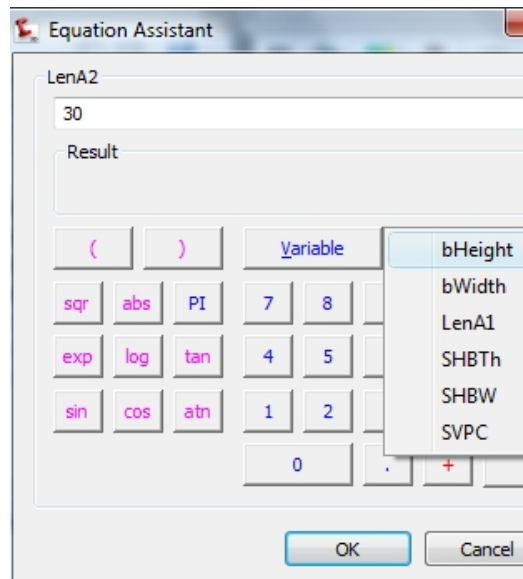


Répétez le processus pour bHeight, en utilisant 30 comme équation, et bThick, en utilisant 6 comme équation.

Les dimensions que nous avons appliquées lors de la dernière session sont également répertoriées ici. Il serait intéressant de piloter ces dimensions, ainsi que les dimensions futures, à l'aide d'une petite collection de paramètres utilisateur de notre choix. LenA1 est la largeur de l'élément de profil, et LenA2 en est la hauteur.

[Vous pourriez définir vos dimensions dans un ordre cohérent, de sorte que lorsque vous êtes dans les paramètres utilisateur, vous puissiez plus facilement distinguer les éléments dans chaque ensemble de dimensions. J'essaie de conserver l'ancien système WxHxL. Ainsi, LenA3 correspond à la largeur et LenA4 à la hauteur. Vous devez également modifier la description des dimensions clés lorsque vous en avez l'occasion. Si vous avez 30 dimensions et qu'elles ont toutes la même description automatisée, cela peut prêter à confusion et vous risquez de devoir vous référer au modèle à plusieurs reprises. Modifiez ces descriptions clés lorsque vous accédez aux paramètres du modèle].

Double-cliquez sur la valeur LenA1 sous la colonne d'équation et changez la valeur en "bWidth". Sélectionnez LenA2 et cliquez sur "Calculator...". Sélectionnez Variable, puis "bHeight" dans la liste. Cliquez sur OK.



Les valeurs LenA1 et LenA2 seront mises à jour en conséquence, ainsi que les caractéristiques de la pièce.

Vous devriez également remarquer les variables SHBTh (épaisseur de la base de la structure), SHBW (largeur de la base de la structure) et SVPC (le très important dégagement vertical du tube de la structure). Nous les modifierons bientôt, mais je veux que tout le monde ait une idée de la manière dont les paramètres fonctionnent avant que nous ne nous mettions à cartographier tout ce qui est nécessaire.

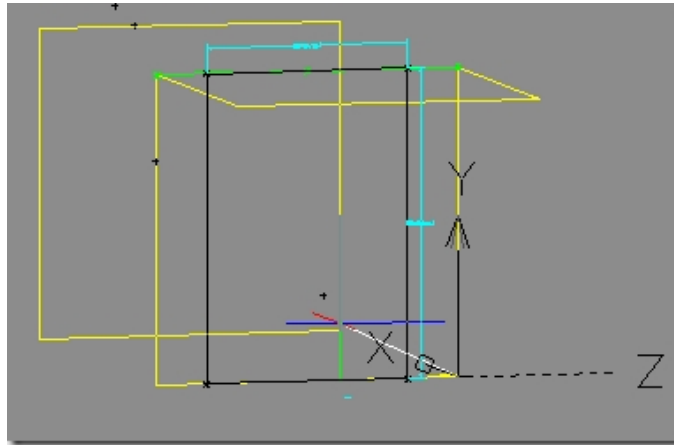
Fermez la boîte de dialogue des paramètres.

Nous pouvons maintenant créer un solide à partir de notre élément contrôlé. Une extrusion serait la méthode la plus simple, en sélectionnant une méthode aveugle qui construit à partir du plan, en s'éloignant ou en se rapprochant (en s'éloignant aurait été notre choix), à une distance spécifiée. Nous devons cependant emprunter une autre voie, car notre mur principal ne sera pas rectangulaire, mais plutôt trapézoïdal. Nous allons créer une transition pour nous aider.

TRANSITION

Une transition est simplement une extrusion qui peut passer d'un profil sur un plan de départ à un profil sur un plan d'arrivée. Pour construire notre trapèze, une transition sera le meilleur choix. Par la suite, nous devons ajouter un plan de décalage et un profil sur ce plan. Enfin, nous reviendrons sur ce plan et ajouterons deux profils supplémentaires, mais je remettrai cela à plus tard, pour éviter toute confusion.

Créez un plan décalé, à partir du "plan de droite" actuel, en vous éloignant de votre point de vue d'une distance de 6". Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le dossier Plans de travail et sélectionnez "Ajouter un plan de travail...". Sélectionnez "Décalage", entrez une description (j'ai utilisé "OS arrière") et cliquez sur OK.



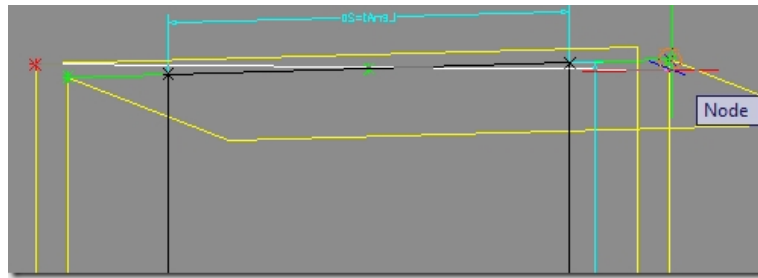
L'application vous invite à sélectionner un plan de travail et à le tirer dans la direction du décalage. La ligne blanche qui part de l'icône ucs du plan droit suit la distance que vous tirez pour l'appliquer à la direction orthogonale. L'endroit où vous le placez n'a pas d'importance, à condition qu'il soit placé dans la bonne direction.

Model Parameters			
Name	Value	Equation	Description
bHeight	30.0000	30	The Wall's Base Height (at Rear)
bWidth	20.0000	20	The Wall's Base Width (at rear)
LenA1	20.0000	bWidth	right plane base Width
LenA2	30.0000	bHeight	right plane base Height
SHBTh	0.0000	0.000000	Headwall Base Thickness
SHBW	0.0000	0.000000	Headwall Base Width
SVPC	0.0000	0.000000	Vertical Pipe Clearance
WPOf1	6.0000	6	Workplane Offset 1

Nous devons définir la valeur de la distance de décalage du nouveau plan de manière à pouvoir la contrôler. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la collection Model Parameters (Paramètres du modèle) et sélectionnez Edit... (Modifier...). Double-cliquez sur la valeur WPOf1 dans la colonne d'équation et modifiez-la pour qu'elle soit égale à "6".

Fermez la boîte de dialogue et le plan de décalage sera mis à jour pour être à 6" du "plan de droite". Nous devons fournir un ancrage pour le nouveau profil. Nous devons répéter le même processus que lorsque nous avons commencé à ancrer le contenu du "plan droit".

Pour la ligne de base, nous utiliserons une référence au lieu des coins du plan.

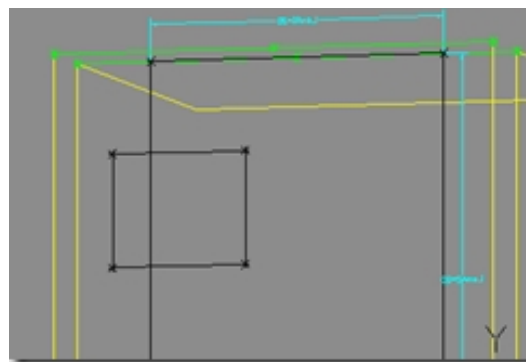


Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le plan OS arrière, sélectionnez Géométrie, puis Ligne. Choisissez les points d'ancrage verts (à l'aide de Node Osnap) dans le plan droit précédemment établi.

Les nouveaux points et la nouvelle ligne atterriront sur le plan actuel, et non sur le "plan droit" que nous avons choisi. Nous devons avoir un décalage orthogonal des références sur l'autre plan si nous voulons que notre transition s'aligne parfaitement. Cela ne durera pas longtemps, donc pour que cela reste ainsi, nous devons le réparer. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le plan OS arrière, développez la collection Géométrie, cliquez avec le bouton droit de la souris sur chacun des points et sur la ligne, et sélectionnez "Fixe" pour chaque élément.

Nous pouvons maintenant créer l'ancrage du point médian et le contraindre également. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le plan OS arrière, sélectionnez Géométrie, puis Point. Placez-le près de la ligne verte comme précédemment. Faites un clic droit sur le plan OS arrière, puis sélectionnez Contraintes. Contraintes le nouveau point en utilisant les nouveaux points verts du plan OS arrière, avec la contrainte de distance égale et la contrainte de coïncidence, comme nous l'avons fait lors de la dernière session. N'oubliez pas de fixer le point également.

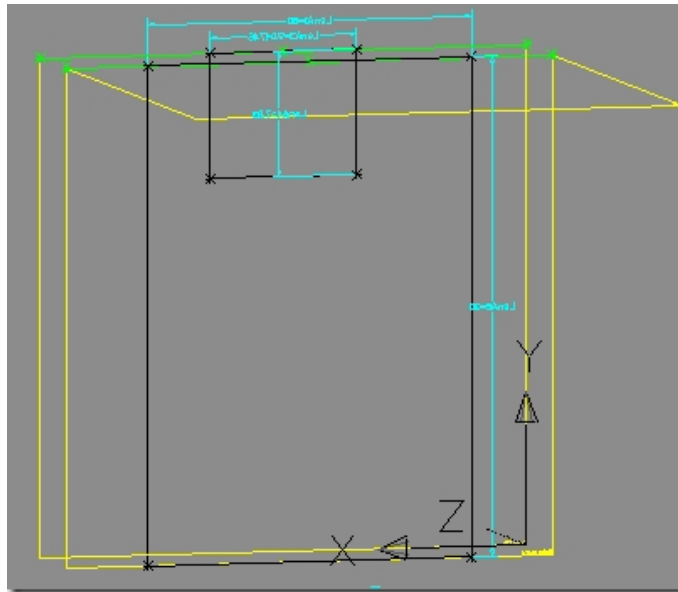
Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le plan OS arrière, développez la collection Géométrie, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le dernier point et sélectionnez "Fixe". Je sais que l'ancrage répété est ennuyeux, mais il finira par porter ses fruits. Maintenant que nous avons un centre permanent et une référence angulaire, nous pouvons créer le profil dont nous avons besoin. Faites un clic droit sur le plan OS arrière, sélectionnez "Ajouter un profil", puis "Rectangulaire...".



Placez le profil dans un endroit pratique. N'oubliez pas que la taille du profil n'aura pas d'importance tant que nous n'aurons pas appliqué les dimensions et les contraintes ; il suffit de le placer dans un endroit facile d'accès. Maintenant que nous avons l'arrière du mur, mettons-le en forme et verrouillons-le. Nous utiliserons exactement la même procédure que lors de la

dernière session :

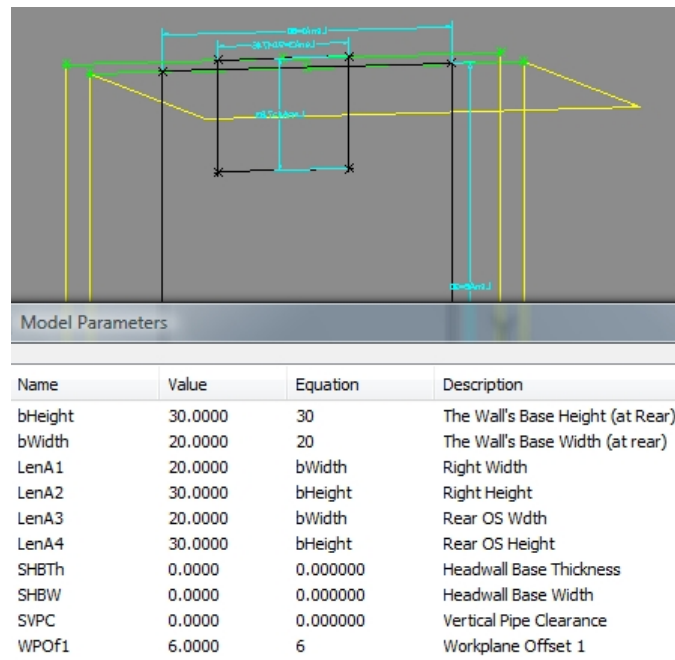
Ajoutez 2 dimensions, appliquez des contraintes de "distance égale" faisant référence au point vert central, puis une contrainte de "coïncidence" faisant référence à la ligne supérieure du profil à la ligne d'ancrage verte. Vous devriez obtenir quelque chose comme l'image ci-dessous.



À ce stade, nous pourrions probablement définir nos dimensions pour renforcer notre compréhension et nous assurer visuellement que les caractéristiques sont dimensionnées de manière appropriée, ou nous pourrions aller de l'avant et créer le solide 3D, et plus tard affecter les paramètres jusqu'à ce que la forme corresponde à ce que nous voulons voir. Même si j'aimerais créer la transition de forme complètement bizarre maintenant pour que nous puissions voir l'effet dramatique que les paramètres auront sur la pièce, je pense qu'un quart des lecteurs pourraient être perdus avec les formes si bizarres, et rester bloqués en demandant "Quelle est cette forme ? Nous utiliserons en fait 1 ou 2 étapes supplémentaires dans et hors des paramètres, mais cela devrait s'avérer être une meilleure façon d'amener tout le monde un peu plus facilement.

Accédez aux paramètres du modèle et modifiez les nouvelles dimensions.

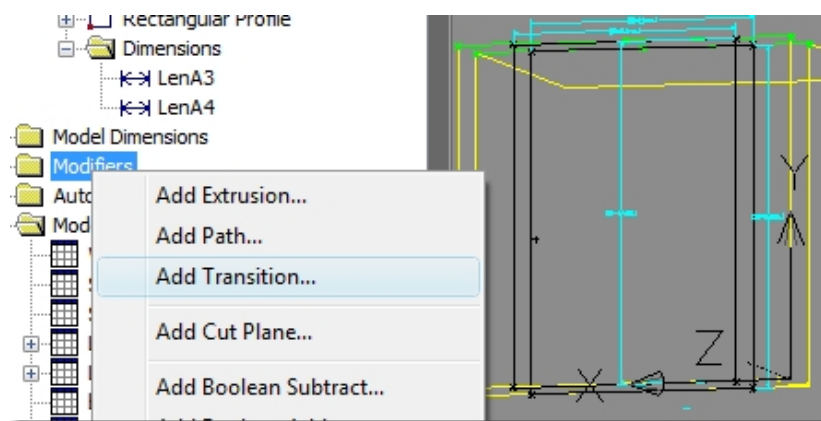
Remarque : nous aurions pu effectuer cette opération avec les dimensions de la collection Rear OS Plane, mais nous ne pouvons pas y affecter d'autres paramètres, uniquement des nombres décimaux, de sorte que les *Model Parameters* constituent un guichet unique.



Dans l'image ci-dessus, vous remarquerez que j'ai modifié les descriptions. J'avais besoin d'un peu plus de clarté. Ces descriptions sont pour VOTRE bénéfice, alors modifiez-les comme vous le souhaitez pour pouvoir les identifier sans regarder le modèle. Croyez-moi, à mesure que le modèle devient plus complexe, vous devez être en mesure de rester dans les paramètres et de fonctionner avec un esprit clair.

Remplacez LenA3 et LenA4 par bWidth et bHeight respectivement. Désormais, les caractéristiques fonctionnent entièrement sur les deux valeurs bWidth et bHeight. Lorsque nous reviendrons au modèle, il sera mis à jour comme indiqué dans les paramètres.

Passons maintenant à notre modificateur de solide 3D. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur "Modificateurs" et sélectionnez "Ajouter une transition...".

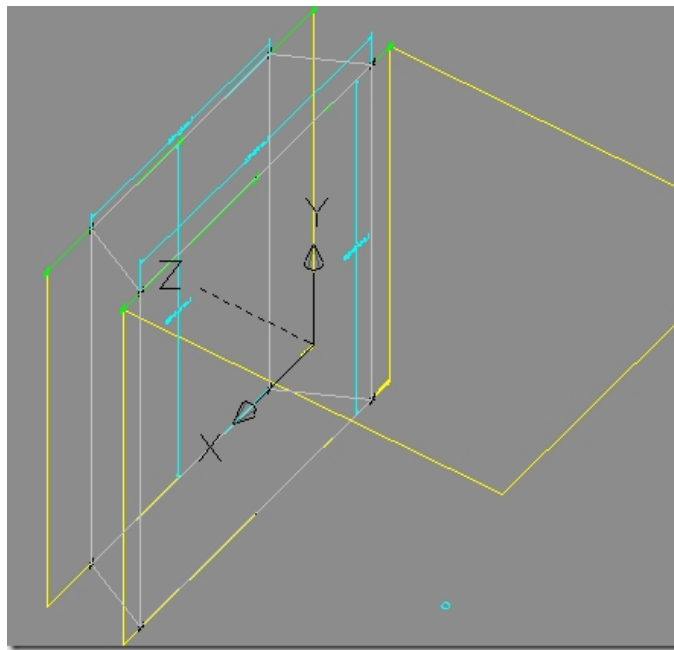


L'application vous invitera à sélectionner le profil de départ et le profil d'arrivée. Je n'ai jamais vu que l'ordre importait, mais vous devriez toujours modéliser de manière cohérente, de sorte que lorsqu'une pièce est défectueuse, vous n'ayez pas à tout recréer pour obtenir une cohérence dans le débogage.

Sélectionnez l'un des profils créés, puis le profil restant. Le solide 3D est immédiatement créé. À ce stade, nous disposons d'un mur de tête rectangulaire. Les étapes nécessaires à la création d'un simple mur de tête rectangulaire représentent environ le quart des étapes présentées dans ce flux de travail, mais cela ne permettra pas d'obtenir la transition angulaire nécessaire dans cet exemple.

C'est la fin de cette session, mais juste pour le plaisir, jouons avec les paramètres du modèle et voyons comment les changements réagissent avec le modèle (je ne peux jamais m'en empêcher, et c'est pourquoi je suis toujours en retard après avoir modélisé une nouvelle pièce, parce que je dois jouer avec elle pendant un certain temps. Je suis toujours un enfant à l'intérieur).

Dans la boîte de dialogue Paramètres du modèle, remplacez la variable LenA1 "bWidth" par "bWidth + bThick". Fermez la boîte de dialogue et vous verrez votre pièce changer comme suit.



Sauvegardez la partie. Cela devrait vous donner une idée de ce que sera la prochaine session, qui sera encore plus agréable. Nous ajouterons des régions aux plans existants et des régions à de nouveaux plans, avec beaucoup d'équations et de références dans les paramètres du modèle. Si vous êtes novice en matière de modélisation, la prochaine session devrait s'avérer très satisfaisante.

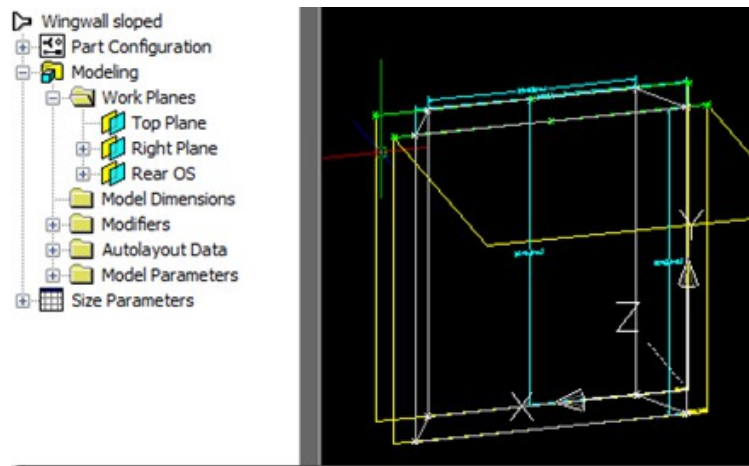
CIVIL 3D - PART BUILDER PART 4

Posté par John Evans | 9 déc. 2008 | AutoCAD Civil 3D

Source : <https://designandmotion.net/autodesk/autocad-civil-3d/civil-3d-part-builder-part-4/>

Introduction

Nous allons reprendre là où nous nous sommes arrêtés à partir de la partie 3 du constructeur. Ouvrez notre pièce sauvegardée "Wingwall sloped" de la dernière session. Ajustez la vue de manière à obtenir quelque chose de similaire à l'image suivante :



Il est temps d'accélérer un peu les choses, donc lorsque je ferai référence à des procédures, je les détaillerai à nouveau, puis je dirai simplement qu'elles doivent être complétées.

Note : A mi-parcours, je me suis rendu compte que certains changements devaient être apportés, afin que ce processus ne soit pas plus confus qu'il n'y paraît déjà. Si j'ai raté des choses bizarres dans les images, ou si je me suis trompé dans les noms des variables, merci de m'en informer, et je ferai de mon mieux pour les corriger.

Dans cette session, nous allons créer un autre plan de décalage, ainsi que des profils et des transitions supplémentaires. Avant cela, il serait prudent de créer les profils restants qui seront référencés par rapport à notre plan droit (actuel). Il s'agit des emplacements dans lesquels les murs en extension se projettent, les points de "raccordement". Vous devriez être assez familier avec les procédures de base, *Dieu sait que vous avez eu beaucoup de temps pour vous entraîner depuis mon dernier message*, nous allons accélérer un peu la cadence.

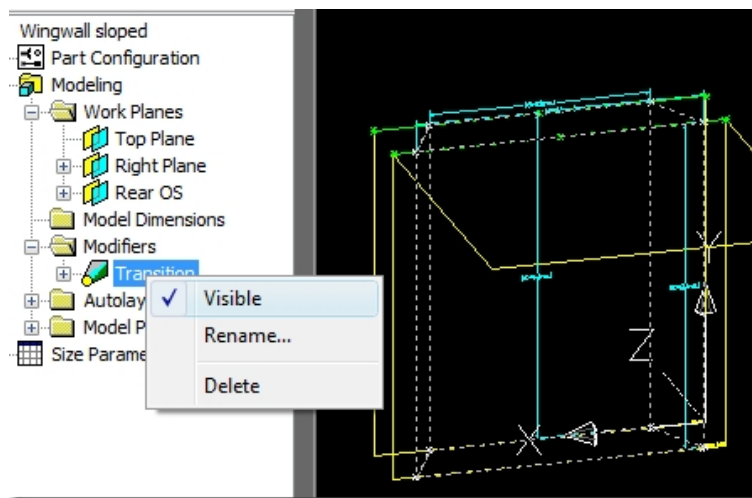
Note : Pour éviter toute confusion, je désignerai les profils par leur nom. Certains n'ont pas encore été créés, vous comprendrez mieux avec le temps. J'ai pensé qu'il valait mieux vous le dire MAINTENANT plutôt qu'en cours de route pour que vous compreniez mieux. Je les montrerai également en MAJUSCULES. Les noms sont les suivants :

- PROFIL DE BASE = le profil contrôlant les transitions inférieures, le "plancher".
- PROFIL GAUCHE et DROIT = Il s'agit des profils des parois des ailes, placés symétriquement à gauche et à droite sur les plans respectifs.
- PROFIL ORIGINAL = Il s'agit des profils déjà créés lors des sessions précédentes, qui représentent le mur arrière.

VISIBILITÉ

Il arrive que de nombreuses fonctions se superposent et qu'une certaine visibilité soit nécessaire. Le contrôle de la sélection étant réduit, il est essentiel d'activer et de désactiver les éléments, comme vous le verrez. Désactivons l'extrusion afin de pouvoir contraindre le profil précédent. Sinon, lorsque nous essayons de sélectionner des éléments, nous obtenons le dernier élément créé.

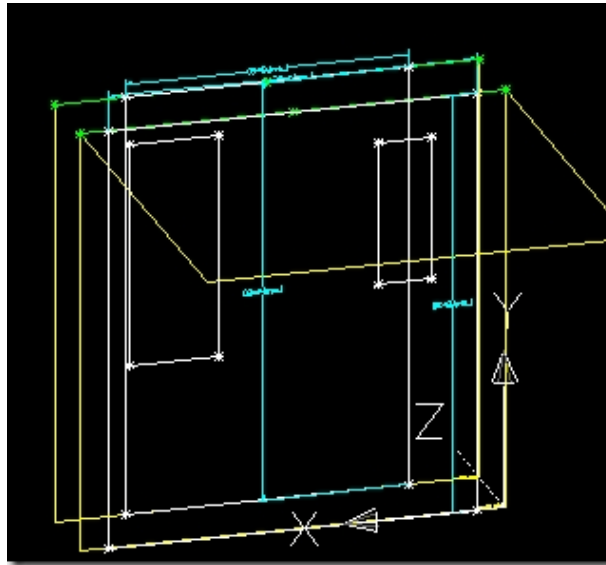
Développez les modificateurs, faites un clic droit sur la transition et sélectionnez Visible.



Comme vous pouvez le constater, l'extrusion disparaît, laissant les 2 PROFILS ORIGINAUX créés précédemment. Nous pouvons maintenant ajouter 2 profils rectangulaires au plan droit, l'un à DROITE et l'autre à GAUCHE, à l'intérieur du PROFIL ORIGINAL déjà présent.

LE PLAN DROIT REVISITÉ

Faites un clic droit sur le plan de droite, sélectionnez "Ajouter un profil", puis "Rectangulaire...". Sélectionnez deux points à l'intérieur du PROFIL ORIGINAL et répétez le processus. Voici un exemple qui vous servira de référence.



Nous devons maintenant dimensionner et contraindre les nouveaux profils. Ajoutez des dimensions au PROFIL GAUCHE et au PROFIL DROIT pour la largeur. Nous n'avons pas besoin des dimensions de hauteur, car nous contrôlerons la hauteur à l'aide de contraintes. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le plan droit, sélectionnez "Ajouter une dimension", puis "Distance"...". Sélectionnez les deux points supérieurs du PROFIL GAUCHE et répétez le processus pour le PROFIL DROIT.

[*TIP : Le menu enregistre les commandes dans la ligne de commande, de sorte que vous pouvez cliquer avec le bouton droit de la souris sur ENTRÉE, ou simplement appuyer sur la touche ENTRÉE pour réinitialiser la commande dans les processus répétitifs].

Nous voulons que ces PROFILS GAUCHE et DROIT soient contraints au PROFIL ORIGINAL. Contraindre le point supérieur gauche du profil GAUCHE, coïncidant avec le point supérieur gauche du PROFIL ORIGINAL, puis le point supérieur droit du PROFIL DROIT coïncidant avec le point supérieur droit du PROFIL ORIGINAL.

Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le plan de droite, sélectionnez "Ajouter une contrainte", puis "Coïncident...". Sélectionnez la combinaison de points indiquée ci-dessus. Le bas de nos murs est toujours libre et doit être lié à une base.

Le mur que nous avons créé jusqu'à présent n'a pas de base. J'ai envisagé d'ajouter la base à la fin du processus, mais je crains que les contraintes supplémentaires ne soient trop déroutantes. Pour simplifier le modèle et le processus, nous allons assembler la base sur la face du plan droit. Pour ce faire, nous devons ajouter un autre profil rectangulaire sous la géométrie que nous avons maintenant, avec une hauteur de `'bThick'`.

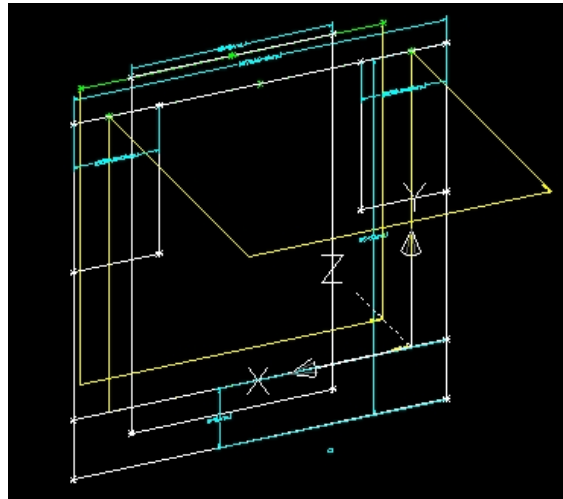
Ajoutez un profil rectangulaire au plan droit, en sélectionnant deux points à l'intérieur du profil précédent, près du bas. Ajoutez une dimension de distance aux points situés le long du côté droit du PROFIL DE BASE. Nous devons maintenant le contraindre au bas de la face du mur (PROFIL ORIGINAL). Ajoutez une contrainte aux points inférieurs du PROFIL DE BASE, coïncidant avec les points inférieurs du PROFIL ORIGINAL, de gauche à gauche et de droite à droite.

Nous devons maintenant ajouter l'épaisseur au PROFIL DE BASE, ajouter le paramètre d'angle et modifier les dimensions des deux PROFILS DE GAUCHE et de DROITE. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la collection Paramètres du modèle et sélectionnez "Modifier...". Double-cliquez sur la valeur LenA7 dans la colonne d'équation et remplacez-la par "bThick".

Il est maintenant très important d'ajouter l'épaisseur nécessaire au bas du mur arrière pour accueillir la nouvelle base.

- LenA2 (dimension de la hauteur du plan droit) = 'bHeight + bThick' (hauteur + épaisseur)
 - LenA4 (dimension de la hauteur du plan OS arrière) = 'bHeight + bThick' (hauteur + épaisseur)
 - Sélectionnez le bouton Ajouter et créez un nouveau paramètre utilisateur, appelé "bAng", réglez l'équation sur 45 et le paramètre personnalisé sur les degrés.
 - $\text{LenA5} = \text{'bThick}/\cos(\text{bAng})'$
 - $\text{LenA6} = \text{'bThick}/\cos(\text{bAng})'$
- Sélectionnez le bouton Fermer.

Vous devriez voir quelque chose qui ressemble à ceci. Certaines dimensions ont été désactivées pour plus de clarté.



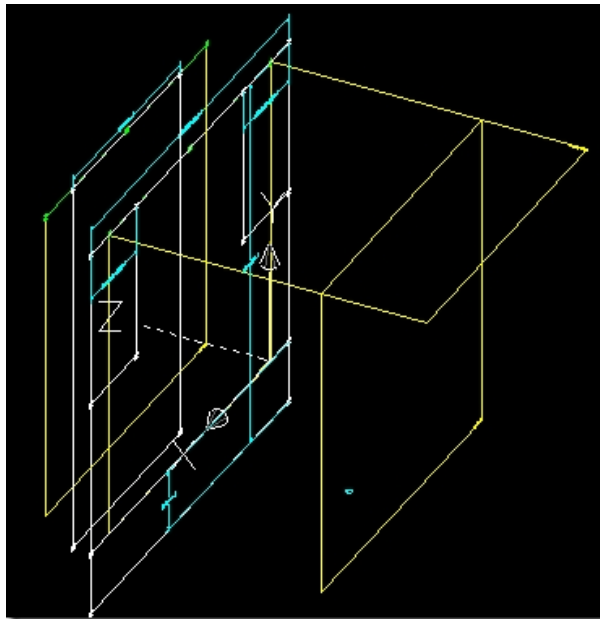
Maintenant que la base est positionnée, TOUS LES MURS feront référence au PROFIL DE LA BASE. Cette cohérence rendra le modèle plus facile à comprendre et à déboguer. Contrainsons les PROFILS GAUCHE et DROIT au PROFIL DE BASE.

Ajouter une contrainte référençant le point inférieur gauche du PROFIL GAUCHE, coïncidant avec le point supérieur gauche du PROFIL DE BASE. Répéter ce processus sur le côté droit du PROFIL DROIT. Les murs devraient être contraints et toutes les dimensions fixées. Nous avons maintenant besoin d'un plan de décalage pour contrôler le milieu de la pièce.

LE PLAN MOYEN

Ne vous sentez pas frustré par les équations que j'utilise dans cette session. Elles ne sont pas complexes, mais parfois un peu longues. Ne vous inquiétez pas. Ce n'est pas à cause de Part Builder, et il se peut que vous n'utilisiez jamais ce genre de fonction dans votre travail. J'avais besoin d'affecter des décalages basés sur les angles que nous utilisons, de sorte que quelles que soient les pentes ou les largeurs, la pièce aura toujours une forme correcte. Pour l'instant, contentez-vous de taper les équations. Si vous utilisez la calculatrice pour les saisir, veuillez à évaluer les parenthèses supplémentaires avant de fermer la boîte de dialogue.

Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le dossier Plans de travail et sélectionnez "Ajouter un plan de travail...". Sélectionnez "Décalage", entrez une description (j'ai utilisé "Plan moyen") et cliquez sur OK.



Tirez l'avion vers vous dans la vue et sélectionnez un point pour définir la distance de décalage. La distance n'a pas d'importance, tant que vous pouvez toujours voir l'avion. Nous modifierons la distance dans les paramètres. Allons-y et corrigeons la distance du plan OS, ainsi que les descriptions des distances du plan OS. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la collection Paramètres du modèle et sélectionnez "Modifier..."

- WPOf2 = 'bWidth'...Modifier la description en "Mid Plane OS Distance".
- WPOf1 = 'bThick'...Modifier la description en "Rear OS Distance".

Une valeur de la partie 3 doit être mise à jour. Le paramètre/dimension LenA1 doit refléter la largeur de la structure, PLUS la section angulaire de deux murs.

$$\text{LenA1} = \text{'bWidth'} + ((\text{WPOf1} / \cos(\text{bAng})) * 2)$$

Fermer la boîte de dialogue.

[Conseil : utilisez le bouton de la calculatrice pour les équations complexes (en quelque sorte) et appuyez sur le bouton d'évaluation pour voir si ce que vous entrez correspond à ce que vous attendez avant de continuer].

Nous devons maintenant répéter le processus d'ancrage décrit pour les deux plans précédents. Je vous dirai simplement de vous reporter à la partie 3 et de revoir le processus d'ancrage pour le plan OS arrière, et de le répéter EXACTEMENT pour le plan médian. Ancrez les éléments du plan comme indiqué précédemment pour le plan OS arrière. Ajoutez le PROFIL DE BASE en bas pour la base et ajoutez deux dimensions de distance, l'une le long des points supérieurs et l'autre le long des points latéraux. Ajoutez une dimension de distance depuis la ligne d'ancrage verte jusqu'à la ligne inférieure du nouveau PROFIL DE BASE.

Nous avons lié la dimension à la base parce que nous voulons que toutes les dimensions soient similaires d'un plan à l'autre, ce qui facilite la résolution des problèmes. Contraindre le nouveau PROFIL DE BASE de manière à ce que les points extérieurs du bas soient à égale distance du point d'ancrage central. À ce stade, le nouveau PROFIL DE BASE doit avoir deux dimensions contrôlant sa taille et ses contraintes, ainsi qu'une dimension liant son emplacement. Ajoutez des profils rectangulaires GAUCHE et DROIT au-dessus du PROFIL DE BASE, et ajoutez des dimensions de hauteur et de largeur au PROFIL GAUCHE uniquement.

Nous utiliserons cette fois les contraintes pour contrôler le PROFIL DROIT sans avoir à le dimensionner, de sorte que lorsque les paramètres du PROFIL GAUCHE sont modifiés, le PROFIL DROIT sera mis à jour en conséquence (nous pourrions également dimensionner le PROFIL DROIT, mais je veux que vous pratiquiez les contraintes d'égale distance). Ajoutez une contrainte d'égalité de distance au PROFIL DROIT, de sorte que la distance le long de ses points supérieurs soit égale à la distance le long des points supérieurs du PROFIL GAUCHE. Répétez la contrainte pour la distance latérale.

Lors de la mise à jour du modèle, les profils devraient être de taille identique. Fixons-les maintenant dans l'espace. Contraindre le PROFIL GAUCHE par son point inférieur gauche, coïncidant avec le point supérieur gauche du PROFIL DE BASE. Répétez le processus pour le point inférieur droit du PROFIL DROIT, jusqu'au point supérieur droit du PROFIL DE BASE.

Maintenant que les caractéristiques sont contrôlées dans l'espace, modifions les dimensions.

Modifiez les paramètres du modèle comme suit :

- LenA8 (hauteur contrôlée) = 'bHeight + bThick' (hauteur + épaisseur)
- LenA9 (largeur de la base) = 'LenA1+((tan(bAng)*WPOf2)*2)'.
- LenA10 (épaisseur de la base) = "bThick" (épaisseur de la base)
- LenA11 (largeur gauche) = "bThick" (épaisseur)
- LenA12 (hauteur gauche) = pas de changement pour l'instant.

Vous trouverez ci-dessous une capture d'écran des variables telles que je les ai actuellement, juste au cas où quelque chose se serait mal passé. N'oubliez pas que le nom des variables n'a pas d'importance, tant que les équations sont liées à la bonne géométrie.

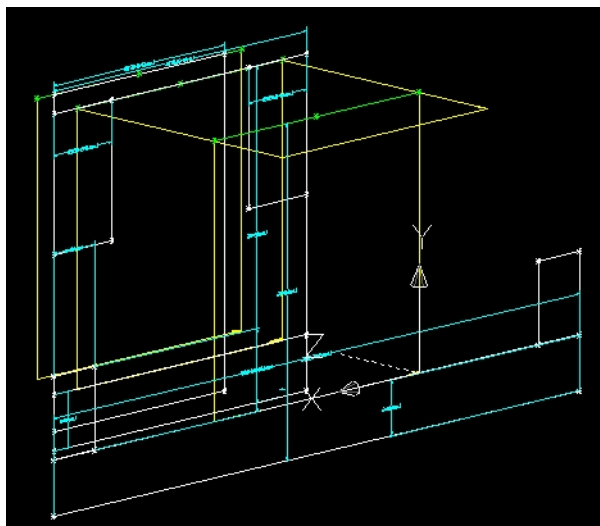
Name	Value	Equation	Description
bAng	45.0000	45	Model Angle Parameter 1
bHeight	30.0000	30	The Wall's Base Height (at Rear)
bThick	6.0000	6	Model Distance Parameter 3
bWidth	20.0000	20	The Wall's Base Width (at rear)
LenA1	36.9706	$bWidth + ((WPOf1 / \cos(bAng))^2)$	Right Width
LenA10	6.0000	bThick	2D Distance 10
LenA11	6.0000	bThick	2D Distance 11
LenA12	8.9413	8.94125	2D Distance 12
LenA2	36.0000	bHeight+bThick	Right Height
LenA3	24.9706	$bWidth + ((bThick / \cos(bAng)) - (WPOf1 * \tan(bAng)))^2$	Rear OS Wdth
LenA4	36.0000	bHeight+bThick	Rear OS Height
LenA5	8.4853	$bThick / \cos(bAng)$	2D Distance 5
LenA6	8.4853	$bThick / \cos(bAng)$	2D Distance 6
LenA7	6.0000	bThick	2D Distance 7
LenA8	36.0000	bHeight+bThick	2D Distance 8
LenA9	76.9706	$LenA1 + ((\tan(bAng) * WPOf2)^2)$	2D Distance 9
SHBTh	0.0000	0.000000	Headwall Base Thickness
SHBW	0.0000	0.000000	Headwall Base Width
SVPC	0.0000	0.000000	Vertical Pipe Clearance
WPOf1	6.0000	6	Rear OS Distance
WPOf2	20.0000	bWidth	Mid Plane OS Distance

J'ai oublié de modifier le décalage du plan arrière (vous avez peut-être déjà modifié cette valeur) :

- WPOf1 (Rear OS Distance) = 'bThick'

Fermer la boîte de dialogue.

Voici le test décisif. Si vous faites pivoter votre vue de manière à ce que le bord gauche de tous les PROFILS GAUCHES, PROFILS ORIGINAUX et PROFILS DE BASE soit aligné. Il ne doit rien y avoir d'anormal.

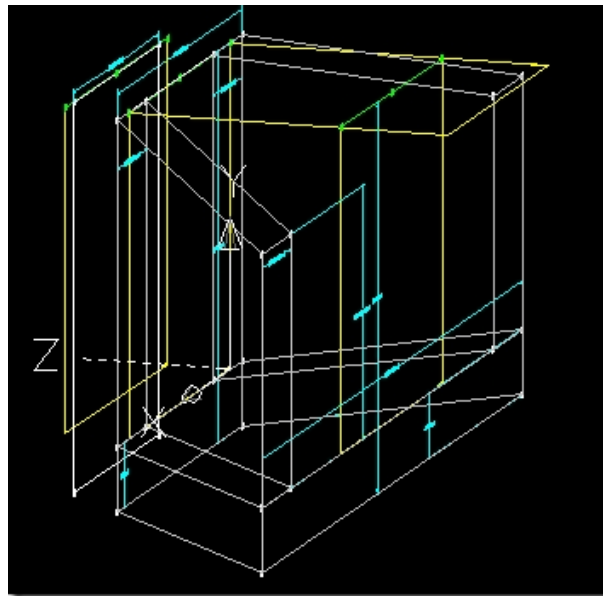


Il s'agit d'une étape importante. Après cela, c'est facile. Nous devons définir la hauteur des murs sur ce plan. Ce mur est incliné en fonction de la pente, et nous voulons que cela soit contrôlable. Nous avons besoin d'une variable utilisateur. Créez une variable utilisateur nommée 'bSlope', avec une valeur de 3.

- Modifier LenA12 = 'bHeight-(WPOf2/bSlope)'

Nous pouvons maintenant créer des transitions entre les profils du plan médian et les profils respectifs du plan droit. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur "Modificateurs" et sélectionnez "Ajouter une transition...". Sélectionnez le PROFIL DE BASE sur le plan médian, puis le PROFIL DE BASE sur le plan droit. Répétez l'opération pour les PROFILS GAUCHE, puis pour les PROFILS DROIT.

N'oubliez pas que vous pouvez appuyer sur ENTRÉE pour répéter la dernière commande. Vous devriez obtenir quelque chose comme ceci.



Avez-vous déjà reçu des devoirs lors d'une session de travail ? Permettez-moi d'être le premier.

Créez le plan de pied, décalé du plan de droite d'une distance de $(b_{\text{Hauteur}} - b_{\text{Épaisseur}}) \cdot b_{\text{Pente}}$. Insérez les ancrages. Créez les PROFILS DE BASE, DE GAUCHE et DE DROITE appropriés, dimensionnez-les et contraignez-les correctement. La largeur et la hauteur du PROFIL DE GAUCHE sont $b_{\text{Épaisseur}}$ (vous décidez comment dimensionner correctement le PROFIL DE DROITE). La largeur du PROFIL DE BASE est la largeur du PROFIL DE BASE du plan moyen. Ajoutez les 3 transitions. Vous n'obtiendrez aucun crédit si vous ne pouvez pas créer les transitions parce que vous n'avez pas pu sélectionner les profils du plan médian. (Il s'agit de 2 conseils en 1, soit dit en passant)

N'oubliez pas, lorsque vous utilisez des paramètres qui peuvent se nourrir les uns des autres, d'utiliser la variable de la référence et de ne pas copier son équation. Par exemple, auparavant, nous avons besoin de l'équation de LenA1 pour effectuer les calculs de LenA9 ... $\text{LenA9} = \text{LenA1} + ((\tan(b_{\text{Ang}}) \cdot \text{WPOf2})^2) \dots$ Nous avons simplement utilisé LenA1 pour reporter tout cela. De cette manière, tout s'enchaîne.

[Conseil* : chaque fois que vous pouvez modifier 1 paramètre et en affecter de nombreux autres intentionnellement, faites-le].

Lors de la prochaine session, nous passerons en revue vos devoirs. Nous continuerons à créer l'image de prévisualisation et à définir le point de mise en page. Nous configurerons toutes les données du tableau et publierons le tout.

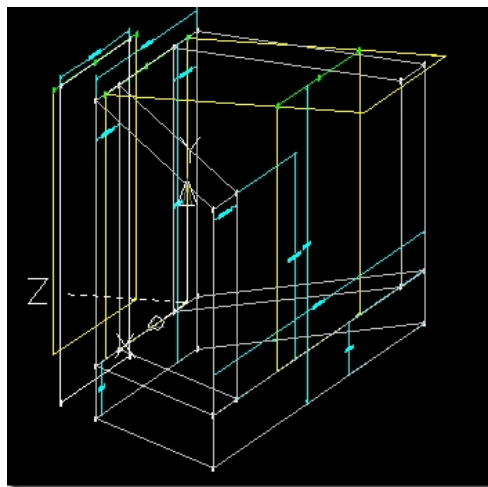
CIVIL 3D - PART BUILDER PART 5

Posté par John Evans | 20 janv. 2009 | AutoCAD Civil 3D

Source : <https://designandmotion.net/autodesk/autocad-civil-3d/civil-3d-part-builder-part-5/>

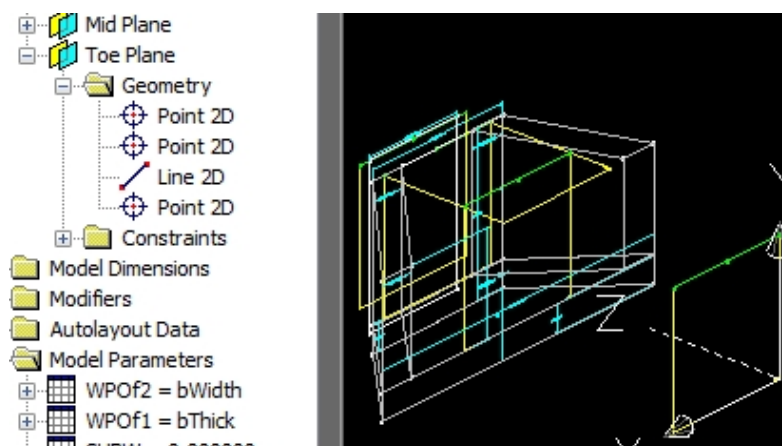
Introduction

Ok, ça fait un moment. Tout le monde sait que je suis en train d'étudier pour le test, mais je me sens vraiment mal pour tous ceux qui m'ont envoyé des emails à propos de la série. Je vais passer en revue les "devoirs", puis je terminerai la session de configuration peu de temps après.

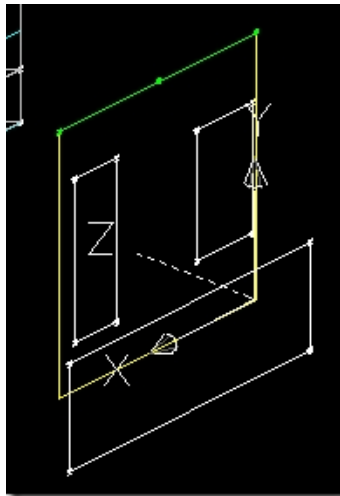


EXAMEN DES DEVOIRS

Nous avons terminé avec votre devoir, qui consistait à transférer le plan Toe vers l'extérieur et à effectuer les transitions. Je vais récapituler au fur et à mesure. Créez le plan Toe, décalé du plan Right d'une distance de $(bHeight - bThick) * bSlope$. Insérez les ancres. N'oubliez pas les paramètres du modèle pour les distances de décalage.



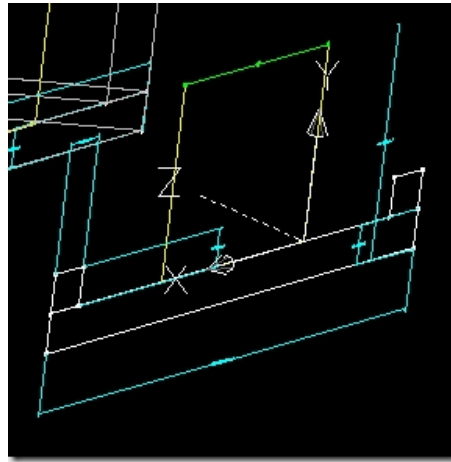
Créez les PROFILS DE BASE, DE GAUCHE et DE DROITE appropriés, dimensionnez-les et contraignez-les correctement. La largeur et la hauteur du PROFIL DE GAUCHE sont "bÉpaisseur" (vous décidez comment dimensionner correctement le PROFIL DE DROITE, dimensions ou contraintes). La largeur du PROFIL DE BASE est la largeur du PROFIL DE BASE du plan moyen. Il suffit d'ajouter trois profils rectangulaires pour obtenir un effet Tetris.



Ensuite, je les dimensionne et les contraign une fois qu'ils sont dans la vue. Je procède région par région. Ajoutez la dimension à la largeur et à la hauteur de base, puis modifiez immédiatement les dimensions. Je le fais parce que je ne peux pas me rappeler laquelle est laquelle. La largeur de la base devait être égale au PROFIL DE BASE du plan moyen (j'avais LenA9).

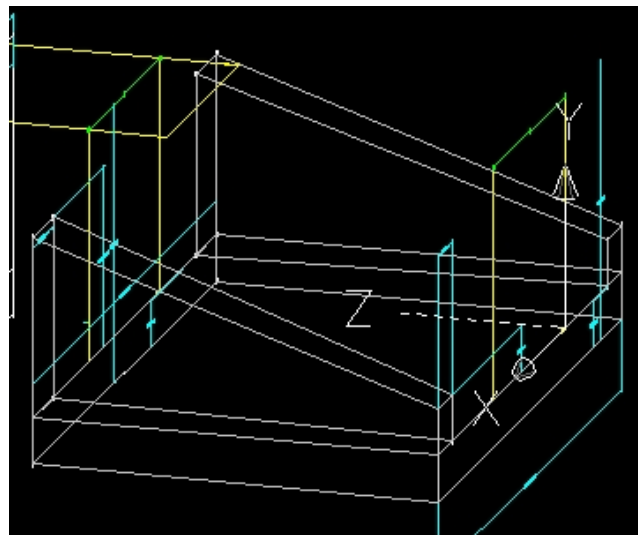
Puis faire de même pour le MUR DE GAUCHE ('bThick' sur Height et Width). Ajouter des contraintes d'égalité à partir du haut du MUR DE GAUCHE par rapport au MUR DE DROITE, puis du côté de la GAUCHE par rapport au côté de la DROITE. Ajouter une contrainte de distance égale entre les deux points supérieurs du PROFIL DE BASE et le point d'ancrage, puis une dimension qui relie le sommet de la BASE à la ligne d'ancrage, avec une dimension de la hauteur du plan médian (j'avais LenA8 dans le mien).

Contraindre ensuite le bas du MUR DE GAUCHE coïncidant avec le haut de la BASE. Ajouter une contrainte au bord gauche du MUR DE GAUCHE coïncidant avec le bord gauche de la BASE. Faites de même pour le MUR DROIT, les bords droit et inférieur coïncidant avec les bords droit et supérieur du PROFIL DE BASE.



Il doit ressembler à l'image ci-dessus. Ajoutez les trois transitions. Vous n'obtiendrez aucun crédit si vous ne pouvez pas créer les transitions parce que vous n'avez pas pu sélectionner les profils du plan médian (il s'agit de deux conseils en un, soit dit en passant). Cela signifie que vous devez changer la vue du modèle de manière à pouvoir sélectionner et voir les profils du plan médian. La transition est probablement gênante, alors désactivez la visibilité. Développez le menu Modificateurs, faites un clic droit sur chacune des transitions visibles et désélectionnez Visibilité. Chaque profil de plan moyen devrait être disponible.

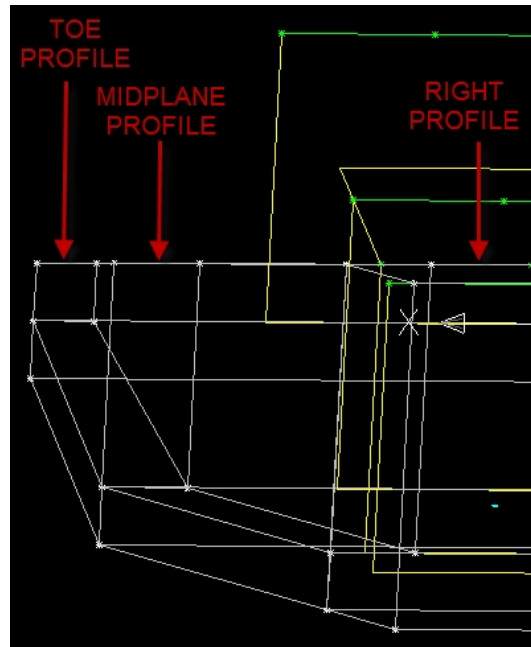
Dans le menu Modificateurs du clic droit, créez les transitions, du PROFIL DE BASE sur le PLAN DES DOIGTS au PLAN MOYEN, et de nouveau pour les PROFILS GAUCHE, puis DROIT. Vous devriez obtenir quelque chose de similaire à l'image ci-dessus.



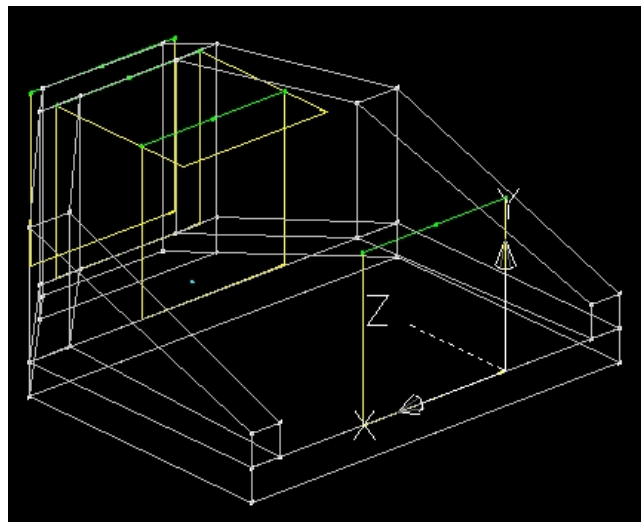
Sauvegardez votre travail.

VÉRIFICATION DES ÉQUATIONS DE PENTE

Activez toutes les transitions. Dans l'image ci-dessous, j'ai désactivé toutes les dimensions en parcourant la collection Dimension dans chacun des plans et en désélectionnant la visibilité de chaque dimension, afin que vous puissiez voir cela plus clairement.

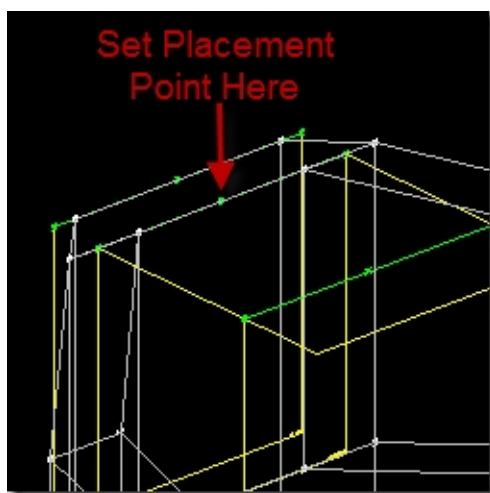


Vous devriez pouvoir voir où j'ai marqué le sommet de chaque profil respectivement. J'ai fait pivoter la vue de manière à ce que chaque sommet soit visiblement aligné. Notez qu'il s'agit d'une ligne droite le long de chaque bord supérieur. C'est notre test décisif pour la géométrie et les équations. C'est la partie structurale de la session.



POINT DE PLACEMENT

Le point de placement définit la manière dont le tuyau sera connecté à la structure. Le problème, c'est que la connexion ne se fait pas comme on pourrait le penser. Je pensais que le point de placement serait l'inversion du tuyau. Cependant, ce point est variable dans les propriétés de la structure. Étant donné que l'application doit calculer l'emplacement de chaque élément par rapport au sommet de la structure, le reste des calculs est lié au PLAN SUPÉRIEUR. Autodesk a donc décidé de relier cet emplacement au PLAN SUPÉRIEUR et de soustraire les distances respectives nécessaires pour effectuer ses calculs. Si vous passez un peu de temps à examiner les propriétés de la structure, vous comprendrez peut-être pourquoi.



Dans l'image ci-dessus, j'ai placé le point de placement au point d'ancrage du PLAN DROIT.

Autolayout Data Menu->clic droit sur l'élément Layout Data->Set Placement Point (Définir le point de placement)

Utilisez l'Osnap du nœud pour sélectionner l'ancre du milieu pour le PLAN DROIT. Le cercle cyan devrait se déplacer à cet endroit.

Prochaine session

Dans la prochaine session, j'aborderai la configuration des paramètres du modèle, la validation de la structure, la modification des paramètres de taille (qui permettent de lancer les pages et les listes), la prévisualisation de l'image bitmap et la correction du fichier XML D*N pour qu'il fonctionne réellement.

CIVIL 3D - PART BUILDER PART 6

Posté par John Evans | 22 janv. 2009 | AutoCAD Civil 3D

Source : <https://designandmotion.net/autodesk/civil-3d-part-builder-part-6/>

Introduction

Avant de commencer, je vous conseille vivement de sauvegarder votre modèle. Ne faites pas de sauvegardes (ce qui est très bien, je suppose), mais utilisez plutôt l'explorateur Windows pour copier les fichiers .DWG et .XML dans un emplacement de sauvegarde. Le chemin d'accès VISTA à ces éléments est C:\NProgramData\NAutodesk\NC3D 2009\NCatalogue de tuyaux\NStructures impériales\NEntrée-Sortie-Personne\NCustomer

FAIRE CORRESPONDRE LES PARAMÈTRES DE L'UTILISATEUR À L'APPLICATION

Vous vous souvenez peut-être des paramètres qui ont été transmis lorsque nous avons vérifié la structure il y a quelques sessions. Ces paramètres "transmis" sont ceux que l'application utilise dans ses contrôles et qui ont été attribués lorsque nous avons utilisé la Configuration de la pièce Forme de délimitation indéfinie. Sans ces paramètres, la structure ne peut pas être modifiée. Ces paramètres sont SHBTh, SHBW et SVPC, qui sont respectivement l'épaisseur, la largeur de la base et le dégagement vertical du tube. Nous avons utilisé les paramètres d'utilisateur (comme bThick) afin de protéger nos équations des contrôles de l'application et de faciliter la compréhension de la liste des paramètres. Lorsque nous revenons pour effectuer des modifications, nous pouvons déconnecter les paramètres d'application et jouer avec nos paramètres d'utilisateur, puis les attacher lorsque nous avons terminé.

Définissons ces valeurs avant d'aller plus loin. Modifiez les paramètres du modèle comme suit :

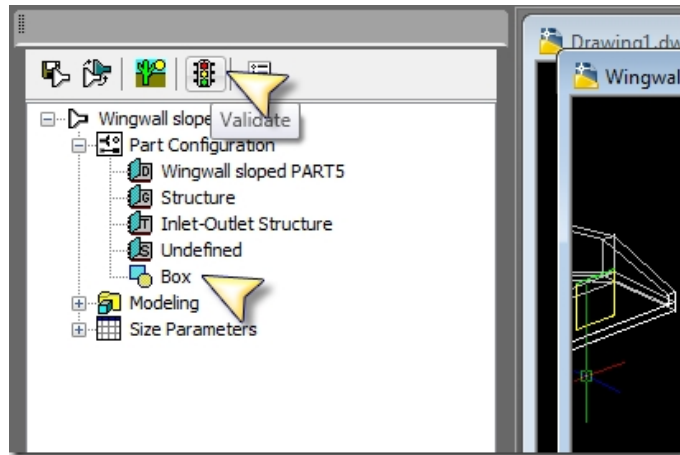
- SHBTh = 6
- SHBW = 24
- SVPC = 24

Maintenant que nous avons donné quelque chose de solide à ces valeurs, nous pouvons les associer aux paramètres utilisateur que nous avons créés.

- bThick = SHBTh
- bWidth = SHBW

Maintenant que les paramètres ont été définis, nous devons changer la forme de délimitation pour en faire une boîte. Pour l'instant, l'application n'affiche la structure que sous la forme d'un solide 3D, et de nombreux styles ne l'affichent pas. Pour simplifier votre modèle dans certains cas, nous avons besoin que la forme de délimitation soit une boîte.

Développez la configuration de la pièce, cliquez avec le bouton droit de la souris sur la forme de délimitation non définie au bas de la collection et remplacez-la par une boîte.



Cliquez ensuite sur le bouton Valider de la barre d'outils (le feu rouge). Une fois la validation effectuée, l'application ajoutera trois autres paramètres pour contrôler la "boîte" affichée dans les styles de vue 2D. Il s'agit de SBSH, SBSL et SBSW, qui correspondent respectivement à la hauteur, à la longueur et à la largeur de la forme de la boîte de structure. Modifions ces paramètres dans les paramètres du modèle, afin qu'ils soient utiles et liés à notre système.

Modifiez les paramètres du modèle comme indiqué :

- SBSH = 36
- SBSL = SHBW
- SBSW = SHBTh

Maintenant que c'est fait, modifiez la valeur de bheight :

- bHeight = SBSH

Vos paramètres devraient ressembler à ceci.

Name	Value	Equation
bAng	45.0000	45
bHeight	36.0000	SBSH
bSlope	3.0000	3
bThick	6.0000	SHBTh
bWidth	36.0000	SHBW
LenA1	52.9706	$bWidth + ((WPOf1 \cdot bThick) / \sin(bAng))$
LenA10	6.0000	bThick
LenA11	8.4853	$bThick / \cos(bAng)$
LenA12	24.0000	$bHeight - (WPOf2 \cdot bThick)$
LenA13	6.0000	bThick
LenA14	124.9706	LenA9
LenA15	42.0000	LenA8
LenA16	6.0000	bThick
LenA17	6.0000	bThick
LenA2	42.0000	$bHeight + bThick$
LenA3	40.9706	$bWidth + ((bThick \cdot \tan(bAng)) / \sin(bSlope))$
LenA4	42.0000	$bHeight + bThick$
LenA5	8.4853	$bThick / \cos(bAng)$
LenA6	8.4853	$bThick / \cos(bAng)$
LenA7	6.0000	bThick
LenA8	42.0000	$bHeight + bThick$
LenA9	124.9706	$LenA1 + ((\tan(bAng) \cdot bHeight) / \sin(bSlope))$
SBSH	36.0000	36
SBSL	36.0000	SHBW
SBSW	6.0000	SHBTh
SHBTh	6.0000	6
SHBW	36.0000	36
SVPC	24.0000	24
WPOf1	6.0000	bThick
WPOf2	36.0000	bWidth
WPOf3	90.0000	$(bHeight - bThick) \cdot \tan(bAng)$

Sauvegarder la pièce.

PARAMÈTRES DE TAILLE

C'est là que les choses commencent à devenir pénibles. Parfois, l'application ne vous permet pas de modifier les choses comme vous le souhaitez. Soyez patient. Cette zone est celle qui est publiée dans le fichier XML, qui est en fin de compte le catalogue. Les gammes et les listes sont créées ici. Je vais passer sur les détails et vous faire entrer directement dans le vif du sujet.

Cliquez avec le bouton droit de la souris sur les paramètres de taille et sélectionnez Modifier la configuration. La boîte de dialogue suivante s'affiche, représentant tous les réglages des paramètres du modèle que nous avons effectués jusqu'à présent.

Attribute	SHBW	SBSH	SVPC	SHBTh	bAr
Description	Headwall Base Width	Structure Height	Vertical Pipe Clearance	Headwall Base Thickness	Mo
Data Storage	Range	Range	Constant	Constant	Cor
Data Type	Decimal	Decimal	Decimal	Decimal	Dec
Units	inch	inch	inch	inch	deg
Visible	True	True	True	True	Fals
Context	Headwall Base Width	Structure Height	Vertical Pipe Clearance	Headwall Base Thickness	Mo
Index	0	0	0	0	1

J'ai déjà effectué d'autres changements, je vais donc vous les présenter. Le stockage des données est la manière dont vous accéderez à l'information. Plage est une plage d'options, Liste est une liste d'options, Calcul est quelque chose qui résulte d'une autre variable, et Constante est une valeur statique. Les éléments visibles apparaissent dans les propriétés de la pièce.

[CONSEIL* : Une fois que le modèle fonctionne correctement, désactivez la visibilité pour autant de paramètres que possible. La lecture des paramètres de support dans les propriétés de la structure devient ennuyeuse].

Apportez les modifications suivantes :

- SHBW->Data Storage = Range/ Visible = True
- SBSH->Data Storage = Range/ Visible = True

Sélectionnez ensuite le bouton déroulant Configuration des paramètres en haut de la page, puis sélectionnez Valeur. La boîte de dialogue s'organisera d'elle-même avec la valeur de chaque champ. S'IL N'AFFICHE PAS LES VALEURS, RETOURNEZ VÉRIFIER LES PARAMÈTRES DE VOTRE MODÈLE, quelque chose s'est mal passé. Il y a de fortes chances que quelque chose dans les récents paramètres du programme ait été croisé. Parfois, vous pouvez sauvegarder la pièce, quitter et entrer à nouveau dans le constructeur de la pièce, puis retourner dans Paramètres de taille->Valeurs, et les valeurs seront là. Une autre bonne solution consiste à déconnecter les variables 'bUser' et à leur donner des numéros statiques, ainsi qu'aux paramètres du programme. Retournez ensuite dans les paramètres de taille et vérifiez à nouveau les valeurs. Le système finira par vous laisser entrer. Il vous suffit alors de dépanner une variable à la fois. Si vous n'avez pas accès aux valeurs, rétablissez toutes les pages et listes configurées sur Constant. Validez la pièce et enregistrez hors du constructeur de pièces. Revenez à un stade où vous pouvez recommencer CETTE session, et allez un peu plus lentement. Une autre option consiste, après avoir réinitialisé les paramètres utilisateur, à supprimer les paramètres du programme et à les valider à nouveau. Ne vous inquiétez pas, si vous enregistrez la sauvegarde lorsque je l'ai mentionnée, vous n'avez rien perdu.

	SHBW	SBSH	SVPC	SHBTh	bAng	bSlope	PrtSN	bHeight
1	36.0000	36.0000	24.0000	6.0000	45.0000	3.0000	Wing...	36.0000

Double-cliquez sur la valeur SHBW et la boîte de dialogue qui s'affiche permet de saisir les valeurs MIN, MAX et par défaut pour la plage. MIN = 24, MAX = 300, Défaut = 36

Double-cliquez sur la valeur SBSH et modifiez les paramètres comme suit : MIN = 24, MAX = 120, Défaut = 36

Remarquez le petit bouton vert et jaune qui s'est activé à côté du bouton déroulant des valeurs. Sélectionnez-le pour renvoyer les modifications apportées aux paramètres du modèle (car nous avons modifié les valeurs par défaut de 24 à 36). Le modèle est mis à jour. Enregistrez la pièce.

APERÇU DE LA CARTE BITMAP

Le catalogue affichera une image de prévisualisation à utiliser dans l'application Civil 3D. Nous générons cette image en sélectionnant le bouton Generate Bitmap dans la barre d'outils. Une sélection de vues est disponible (j'aime les isométriques). Lorsque vous êtes satisfait, cliquez sur OK. Le Bitmap apparaîtra lors de la sélection de la structure.

REMARQUE : l'image bitmap peut sembler exacte, mais cela signifie seulement que la modélisation a été effectuée correctement. Cela ne garantit absolument pas que le modèle sera mis en œuvre avec succès par l'application. Ceci est très évident lors de la modélisation dans des plans non orthogonaux.

Appuyez à nouveau sur le bouton de validation, enregistrez la pièce et fermez-la.

XML

C'est là que les choses deviennent bizarres. Bien que vous ayez sélectionné les valeurs de la plage et les valeurs des paramètres du programme, l'application enregistre rarement les valeurs dans le fichier XML avec précision. Nous devons procéder à une opération chirurgicale. Naviguez jusqu'à l'emplacement des données du programme (VISTA) où sont stockés vos catalogues, et ouvrez le fichier XML correspondant à la structure que vous venez de sauvegarder. J'utilise Textpad, mais Notepad fonctionne également.

C:\ProgramData\Autodesk\C3D 2009\N- Catalogue de tuyaux\N- Structures impériales\N- Prise d'eau - Sortie d'eau - Personnalisé\NMur en pente.xml

Une fois ouvert, la première chose que vous remarquerez sera les plages que vous avez créées.

```

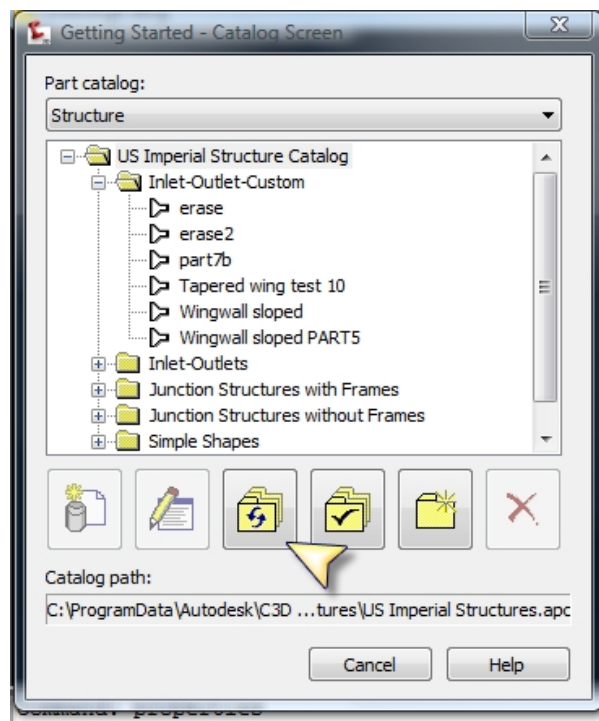
edit Format View Help
version="1.0"?>
Part desc="Part Table" version="1.0" xmlns:xlink="http://www.
  <ColumnConstView desc="Parameter-driven Display" id="CCv1"
    <Images>
      <Image>
        <URL xlink:title="Part Reference 1"
      </Image>
    </Images>
    <Recipe>wingwall sloped.dwg</Recipe>
  </ColumnConstView>
  <ColumnRangelist desc="Headwall Base width" dataType="float"
    <Item id="i0" rangeVal="Min">24.0000</Item>
    <Item id="i1" rangeVal="Max">300.0000</Item>
    <Item id="i2" rangeVal="Default">36.0000</Item>
  </ColumnRangelist>
  <ColumnRangelist desc="Structure Height" dataType="float"
    <Item id="i0" rangeVal="Min">24.0000</Item>
    <Item id="i1" rangeVal="Max">120.0000</Item>
    <Item id="i2" rangeVal="Default">36.0000</Item>
  </ColumnRangelist>
  <ColumnConst desc="Part Domain" dataType="string" unit=""

```

Très souvent, les plages sont encore des valeurs par défaut. Si c'est le cas, modifiez ces valeurs pour qu'elles correspondent à ce qu'elles devraient être.

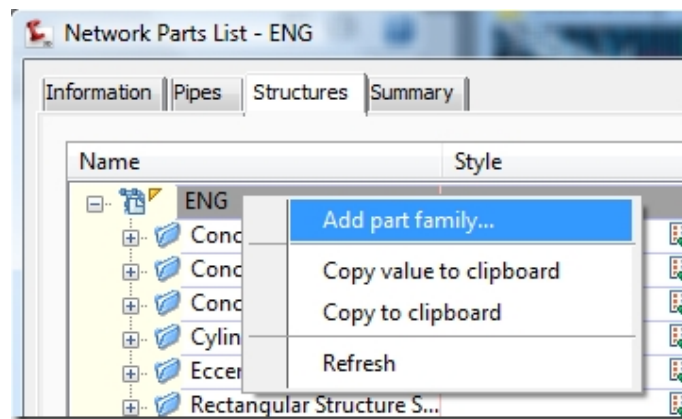
Ensuite, faites défiler le fichier jusqu'en bas et examinez les valeurs des paramètres de programme récemment ajoutées (il faut vraiment bien lire le fichier pour les trouver dans les 5 dernières lignes environ). Il s'agit souvent de valeurs 0.0. Si c'est le cas, remplacez-les par les valeurs correctes. N'oubliez pas d'utiliser le symbole "\$" pour toutes les variables, par exemple \$SBSH.

Enregistrez le fichier et fermez-le. Retournez dans le Part Builder et sélectionnez le catalogue. Sélectionnez le bouton Catalog Regen et regardez s'il y a des erreurs. Il ne devrait pas y en avoir.



Modifiez la liste des pièces et ajoutez la nouvelle structure :
ESPACE OUTILS->PARAMÈTRES->RÉSEAUX DE TUYAUX->LISTE DES PIÈCES

Sélectionnez la liste de pièces que vous utilisez, peut-être standard, j'utilise ENG. Cliquez avec le bouton droit de la souris et sélectionnez Editer. Sélectionnez l'onglet Structure. Une fois la nomenclature ouverte, faites un clic droit sur l'en-tête et sélectionnez "Ajouter une famille de pièces".



L'option fait apparaître une boîte de dialogue avec les familles non sélectionnées disponibles. Sélectionnez la structure "Wingwall Sloped", et l'image de prévisualisation devrait apparaître à droite. La famille apparaît dans la liste.

Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la famille "Wingwall Sloped" et sélectionnez "Add Part Size".

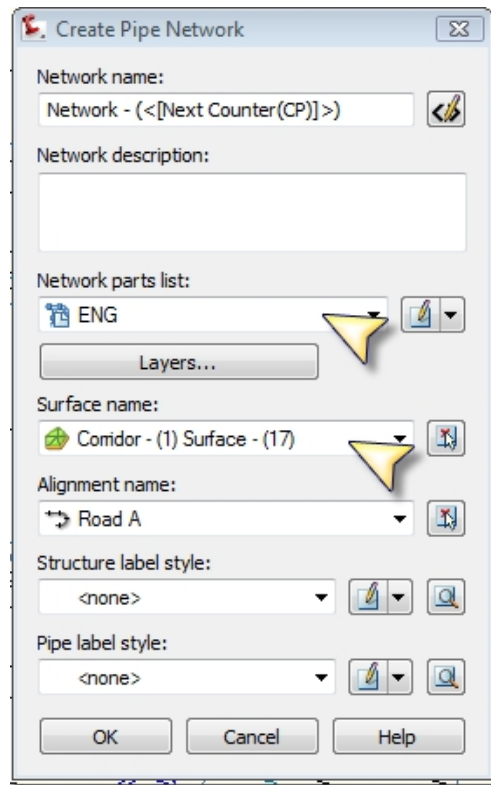
La boîte de dialogue Pièce apparaît pour modifier la taille de la pièce et la nommer. Il suffit de cliquer sur OK. Nous pouvons ajuster la hauteur et la largeur dans les propriétés de la structure comme bon nous semble. Nous ne pouvons cependant pas les ajuster ici.

À ce stade, la structure peut être utilisée.

CRÉER DES PARTIES DE RÉSEAU

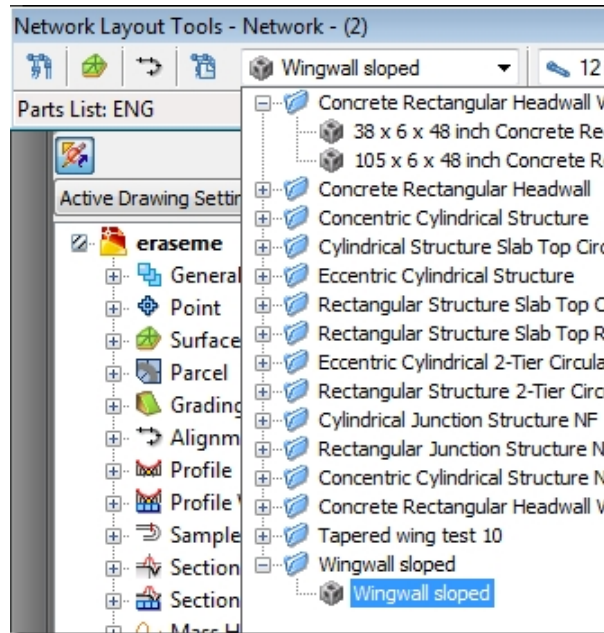
Ouvrez un dessin avec une surface FG Corridor (ou EG). Naviguez ensuite comme suit : MENU TUYAUX->CRÉER UN RÉSEAU DE TUYAUX PAR DISPOSITION

La boîte de dialogue Créer un réseau apparaît, vous invitant à indiquer la nomenclature, le nom de la surface, le nom de l'alignement, etc.

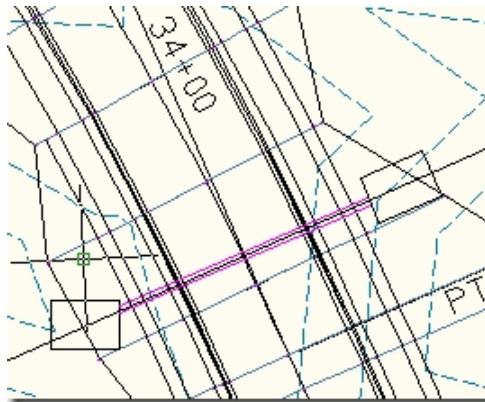


Saisissez la liste des pièces que vous avez récemment modifiée et la surface de votre choix. Cliquez sur OK.

La barre d'outils Disposition du réseau apparaît, vous permettant de préparer les parties du réseau à utiliser. Sélectionnez "Wingwall Sloped" dans la liste Structure.



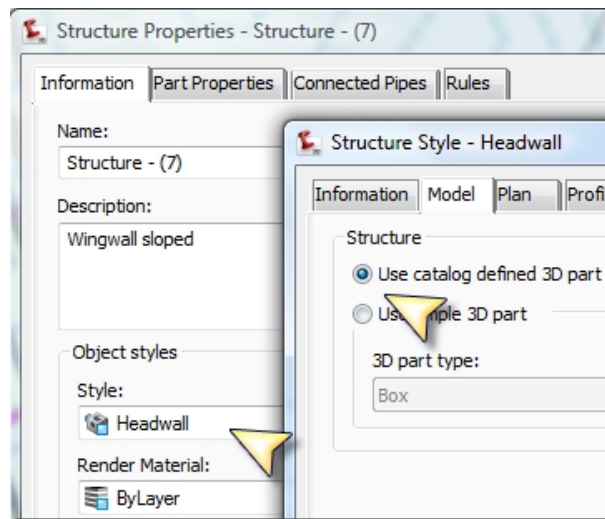
Cliquez sur le bouton "Dessiner des tuyaux et des structures" et choisissez deux points sur la surface de votre couloir (ou ce que vous avez sélectionné).



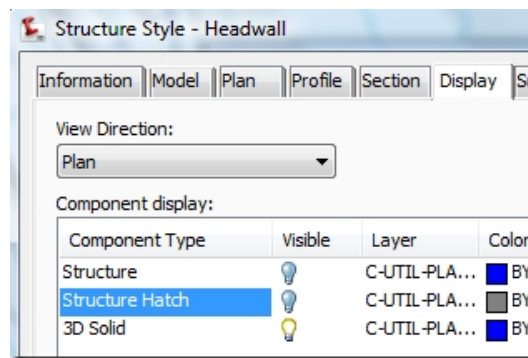
Remarquez l'affichage "Box". Cela est dû au style sélectionné lorsque nous avons ajouté la famille de pièces à la liste de réseaux.

[CONSEIL* : Une fois que vous avez créé un nouveau style d'affichage de la structure qui vous plaît, modifiez les paramètres lorsque vous ajoutez la famille de pièces à la liste des pièces, de sorte que chaque fois que vous créez la pièce, le style d'affichage est celui que vous souhaitez].

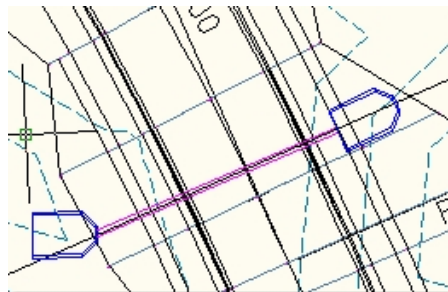
Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la structure et sélectionnez Propriétés de la structure. Sélectionnez l'onglet Information. Créez ou modifiez le style de structure (j'ai utilisé un style appelé Headwall). Dans l'onglet Informations, modifiez le type d'affichage de la structure pour qu'il soit "Utiliser une pièce 3D définie par le catalogue".



Ensuite, dans l'onglet Affichage, assurez-vous que le solide 3D est activé.

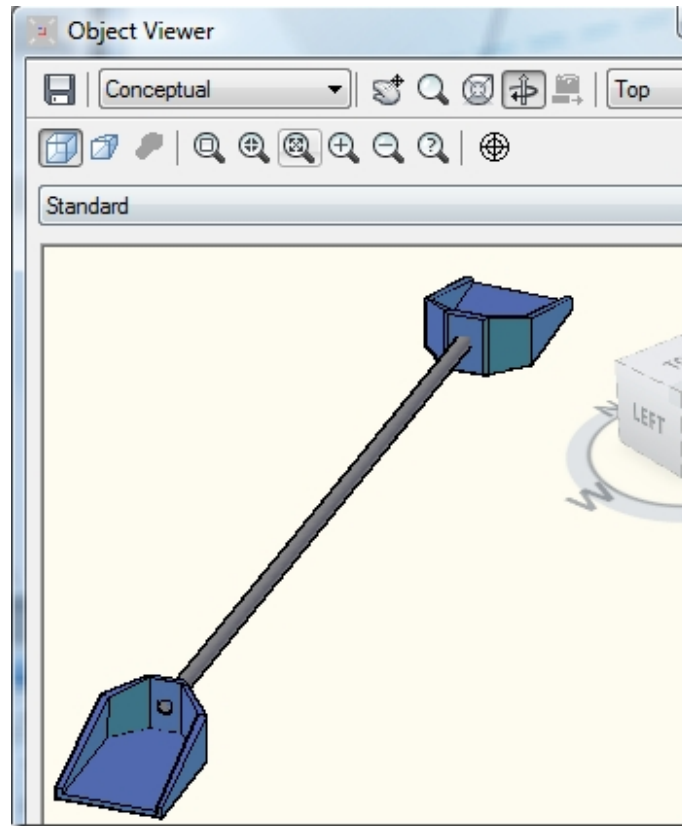


Cliquez sur OK, puis à nouveau sur OK dans les propriétés de la structure. L'affichage devrait se mettre à jour et ressembler à ceci.



A ce stade, SAVEAS le dessin vers quelque chose d'autre. En effet, si un problème survient et que vous devez corriger la structure dans le constructeur de pièces et ajouter une autre famille de pièces, vous voulez être sûr que le dessin dans lequel vous allez l'insérer est propre et qu'il n'est pas perturbé par une structure défectueuse antérieure.

Grip modifie les structures dans la bonne direction. Ensuite, sélectionnez une structure et le tuyau, faites un clic droit sur l'affichage et sélectionnez Object Viewer. Voici ce que j'ai obtenu.



À ce stade, les structures s'intègrent correctement. Comme nous avons la possibilité de modifier la hauteur et la largeur à volonté, l'application ne peut pas suivre et il arrive que les structures soient mal alignées avec le tuyau. Ces structures sont basées sur l'inversion. Il faut donc modifier les inversions du tuyau pour élever les structures de manière appropriée.

Il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire avec cette structure, à la fois bonnes et problématiques. Une bonne dose de contrôle des limites et de limitation de la structure peut être ajoutée pour aider cette structure à s'adapter de manière plus fluide.

Si vous rencontrez un problème, n'hésitez pas à m'en faire part. Il m'arrive de prendre un peu d'avance sur les instructions et de ne pas m'en rendre compte, et parfois de laisser un bogue s'installer (je débogue pendant que j'écris l'article).

Lors de la prochaine session, je montrerai comment mettre l'inclinaison latérale dans une liste à sélectionner et, je l'espère, quelques modifications pour faciliter un peu plus le contrôle. Je dresserai également une liste de critères, d'exigences et de limitations supplémentaires au fur et à mesure que j'aurai recueilli des informations sur l'application et sur tous ceux qui ont participé à ce projet avec moi.

CIVIL 3D - PART BUILDER PART 7

Posté par John Evans | 26 janv. 2009 | AutoCAD Civil 3D

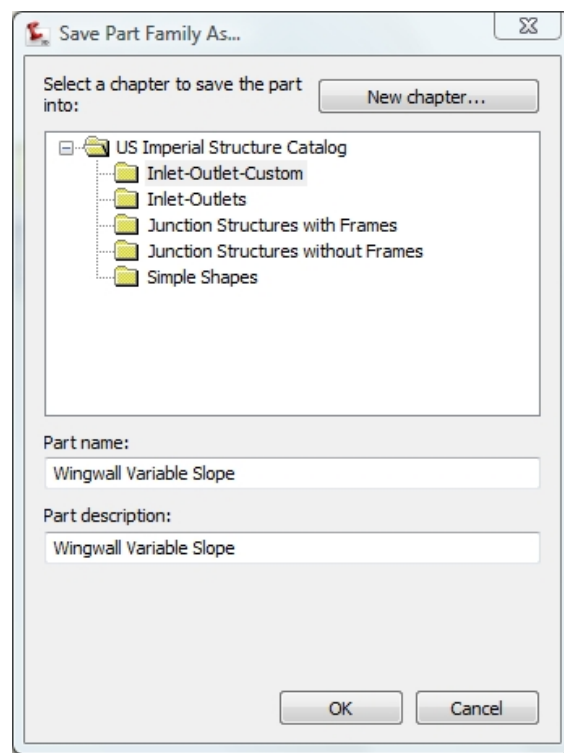
Source : <https://designandmotion.net/autodesk/autocad-civil-3d/civil-3d-part-builder-part-7/>

Introduction

Lors de la dernière session, nous avons créé les structures dans l'environnement Civil 3D. Dans cette session, nous allons modifier la configuration pour ajouter les pentes à une liste, afin de modifier la structure pour qu'elle soit cohérente avec la pente du côté du couloir.

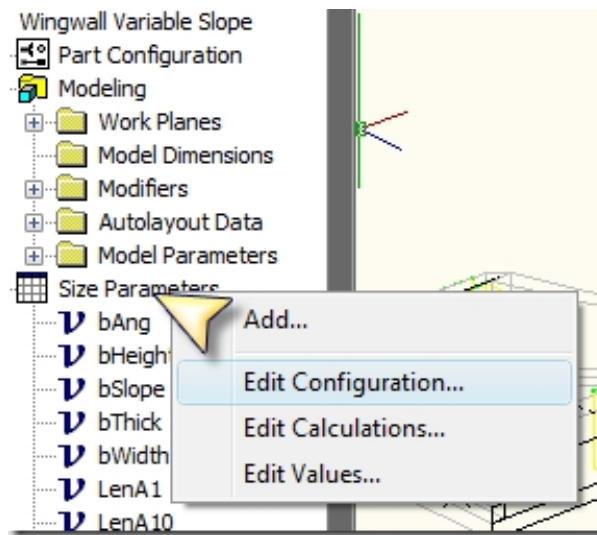
Ouvrez Wingwall Sloped dans Part Builder. Puisque nous avons quelque chose qui devrait fonctionner, enregistrons une nouvelle pièce. De cette façon, nous avons les deux. "Si ce n'est pas cassé, n'essayez pas de le réparer. Essayons Wingwall Variable Slope.

Cliquez sur le bouton "Enregistrer sous" de la barre d'outils. La boîte de dialogue "Enregistrer la famille de pièces sous..." apparaît et nous permet de modifier le chapitre, le nom et la description de la pièce. Laissez le chapitre sur Inlet-Outlet- Custom, mais modifiez le nom et la description en Wingwall Variable Slope (paroi d'aile à pente variable).



Cliquez sur OK.

Cliquez avec le bouton droit de la souris sur les paramètres de taille et sélectionnez Modifier la configuration.



Faites défiler jusqu'à 'bSlope' et changez l'élément Data Storage en liste. Sélectionnez le menu déroulant "Parameter Configurations" et changez-le en "Values". Si vous double-cliquez sur "bSlope", vous constaterez que la liste des éléments à modifier ne s'affichera pas. Nous devons effectuer les modifications ailleurs. Enregistrez la pièce et quittez le logiciel Part Builder.

XML

Naviguez jusqu'à l'emplacement des données du programme (VISTA) où vos catalogues sont stockés, et ouvrez le nouveau XML pour la structure que vous venez de sauvegarder.

C:\ProgramData\Autodesk\C3D 2009\N- Catalogue des canalisations\NStructures impériales\NIntroduction-Sortie-Personnalisée\NMur à Pente Variable.xml

Dans la partie supérieure de l'éditeur, vous trouverez "bSlope" entré comme élément de liste.

```

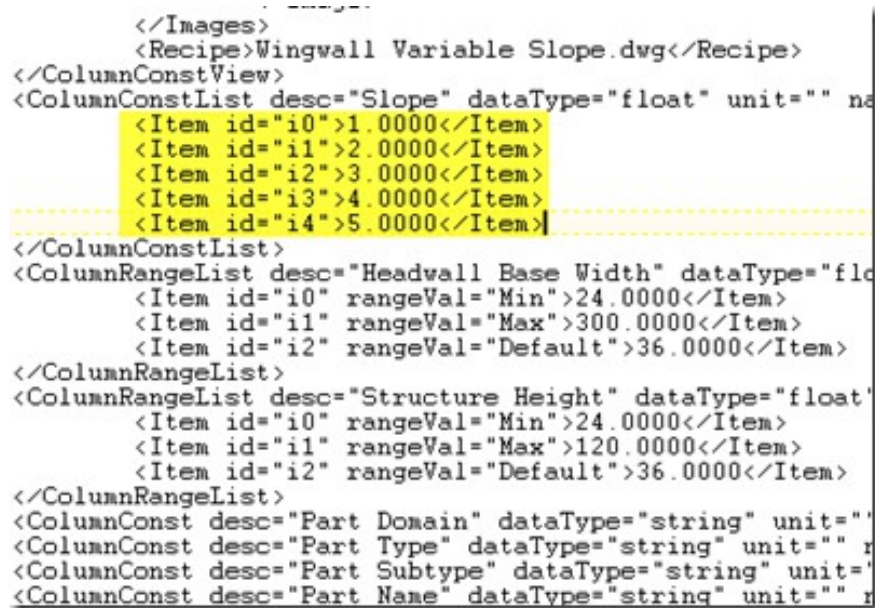
<?xml version="1.0" ?>
<PartTable version="1.0" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999
  <ColumnConstView desc="Parameter-driven Display" id="CCV1" viewKey="
    <Images>
      <Image>
        <URL xlink:title="Part Reference Image" xlink:
      </Image>
    </Images>
    <Recipe>Wingwall Variable Slope.dwg</Recipe>
  </ColumnConstView>
  <ColumnConstList desc="Slope" dataType="float" unit="" name="bSlope"
    <Item id="i0">3.0000</Item>
  </ColumnConstList>
  <ColumnRangeList desc="Headwall Base Width" dataType="float" unit="i
    <Item id="i0" rangeVal="Min">24.0000</Item>
    <Item id="i1" rangeVal="Max">300.0000</Item>
    <Item id="i2" rangeVal="Default">36.0000</Item>
  </ColumnRangeList>

```

Remarquez le `<Item id = "i0">3.0000</Item>`. Il devrait y avoir une liste d'éléments, mais ce n'est pas le cas. Établissons la liste. Saisissez (ou copiez-collez) les données suivantes et collez-les au même endroit :

- `<Item id="i0">1.0000</Item>`
- `<Item id="i1">2.0000</Item>`
- `<Item id="i2">3.0000</Item>`
- `<Item id="i3">4.0000</Item>`
- `<Item id="i4">5.0000</Item>`

Voici une capture d'écran de ce qui s'est passé.



```

</Images>
<Recipe>Wingwall Variable Slope.dwg</Recipe>
</ColumnConstView>
<ColumnConstList desc="Slope" dataType="float" unit="" name="bSlope" id="CCL1"
  visible="1" context="Geometry_ModelParameter" index="1">
  <Item id="i0">1.0000</Item>
  <Item id="i1">2.0000</Item>
  <Item id="i2">3.0000</Item>
  <Item id="i3">4.0000</Item>
  <Item id="i4">5.0000</Item>
</ColumnConstList>
<ColumnRangeList desc="Headwall Base Width" dataType="float" unit="" name="bHeadwallBaseWidth" id="CRL1"
  visible="1" context="Geometry_ModelParameter" index="2">
  <Item id="i0" rangeVal="Min">24.0000</Item>
  <Item id="i1" rangeVal="Max">300.0000</Item>
  <Item id="i2" rangeVal="Default">36.0000</Item>
</ColumnRangeList>
<ColumnRangeList desc="Structure Height" dataType="float" unit="" name="bStructureHeight" id="CRL2"
  visible="1" context="Geometry_ModelParameter" index="3">
  <Item id="i0" rangeVal="Min">24.0000</Item>
  <Item id="i1" rangeVal="Max">120.0000</Item>
  <Item id="i2" rangeVal="Default">36.0000</Item>
</ColumnRangeList>
<ColumnConst desc="Part Domain" dataType="string" unit="" name="bPartDomain" id="CCL2"
  visible="1" context="Geometry_ModelParameter" index="4">
  <Item id="i0">Part Domain</Item>
</ColumnConst>
<ColumnConst desc="Part Type" dataType="string" unit="" name="bPartType" id="CCL3"
  visible="1" context="Geometry_ModelParameter" index="5">
  <Item id="i0">Part Type</Item>
</ColumnConst>
<ColumnConst desc="Part Subtype" dataType="string" unit="" name="bPartSubtype" id="CCL4"
  visible="1" context="Geometry_ModelParameter" index="6">
  <Item id="i0">Part Subtype</Item>
</ColumnConst>
<ColumnConst desc="Part Name" dataType="string" unit="" name="bPartName" id="CCL5"
  visible="1" context="Geometry_ModelParameter" index="7">
  <Item id="i0">Part Name</Item>
</ColumnConst>

```

Nous devrions pouvoir activer la visibilité ici, mais cela ne fonctionne pas. C'est ici que nous commençons à entrer dans le monde des bogues avec lequel beaucoup d'utilisateurs avancés du groupe de discussion se débattent.

```

<ColumnConstList desc="Slope" dataType="float" unit="" name="bSlope" id="CCL1"
visible="1" context="Geometry_ModelParameter" index="1">

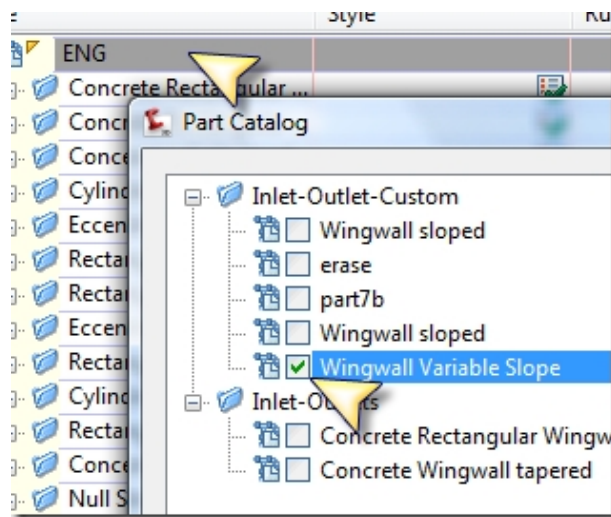
```

Sauvegardez-le et fermez-le.

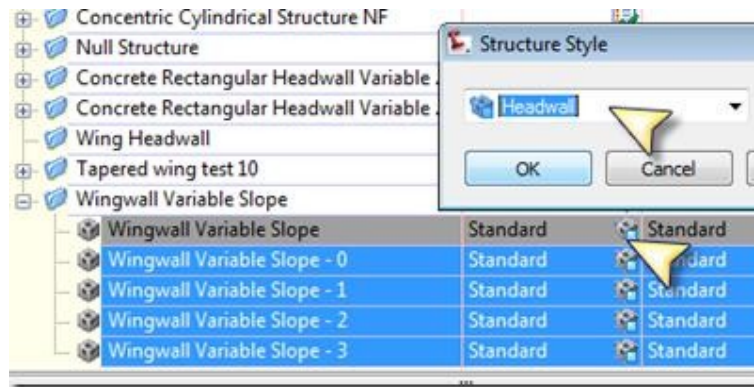
RETOUR AU CIVIL 3D

Introduisez le dessin "propre" dont nous avons parlé dans la partie 6. Enregistrez sous un autre nom de fichier temporaire. Modifiez la liste des pièces et ajoutez la nouvelle structure.
 ESPACE OUTILS->PARAMÈTRES->RÉSEAUX DE TUYAUX->LISTE DES PIÈCES

Sélectionnez la liste des pièces que vous utilisez. Cliquez avec le bouton droit de la souris et sélectionnez Modifier. Sélectionnez l'onglet Structure. Une fois la nomenclature ouverte, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'en-tête et sélectionnez "Ajouter une famille de pièces".



Sélectionnez la nouvelle famille de pièces que nous avons créée, "Wingwall Variable Slope". Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la nouvelle famille et sélectionnez "Ajouter une taille de pièce". Développez la collection de familles et vous devriez voir la "liste" des éléments que nous avons créés.



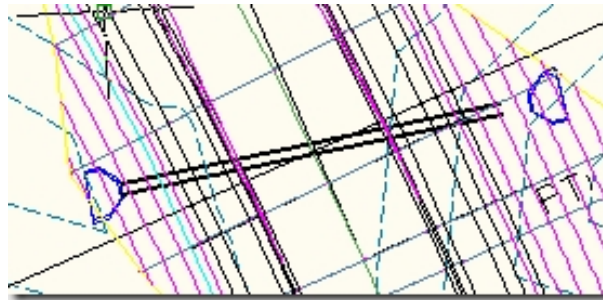
C'est le moment idéal pour modifier ces styles. Sélectionnez chaque élément et modifiez le style en fonction de ce que vous souhaitez utiliser. Mon style "Mur de tête" est un style de pièce en 3D.

Si vous le souhaitez, changez le nom des structures en quelque chose qui contient la pente réelle (soyez prudent, ils se recourent eux-mêmes et cela s'embrouille ici. C'est l'un des points que j'étudierai bientôt).

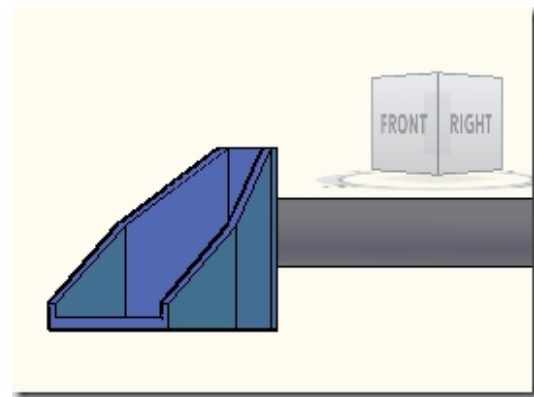
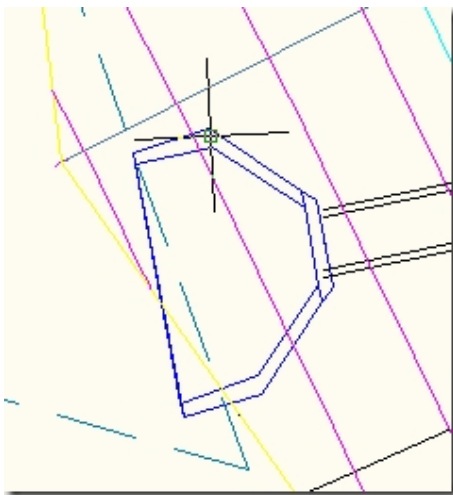
CRÉER UN NOUVEAU RÉSEAU DE CANALISATIONS

MENU TUYAUX->CRÉER UN RÉSEAU DE TUYAUX EN FONCTION DU TRACÉ

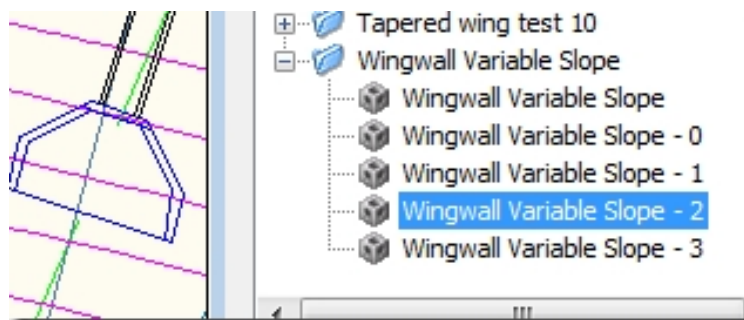
Utilisez la surface du couloir, la nouvelle structure avec une pente de 1 (la pente variable du mur d'aile sans tiret). Cliquez sur le bouton "Dessiner des tuyaux et des structures" et choisissez 2 points le long du couloir ou de la surface.



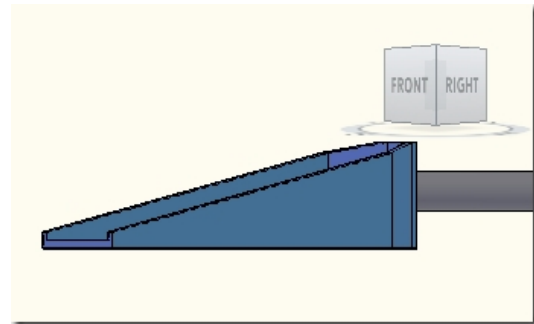
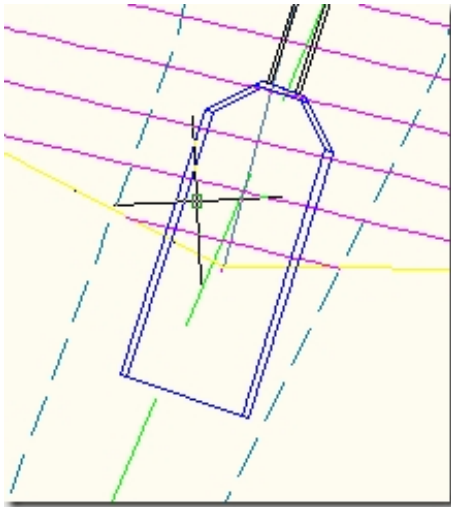
Examinons maintenant la structure. La voici avec une pente de 1:1



Maintenant, si nous changeons la pente, nous devrions voir des changements. Sélectionnez la structure, cliquez avec le bouton droit de la souris et sélectionnez Swap Part. Sélectionnez la structure en pente 4:1 dans la liste.



Nous devrions maintenant constater un changement.



RÉFLEXIONS

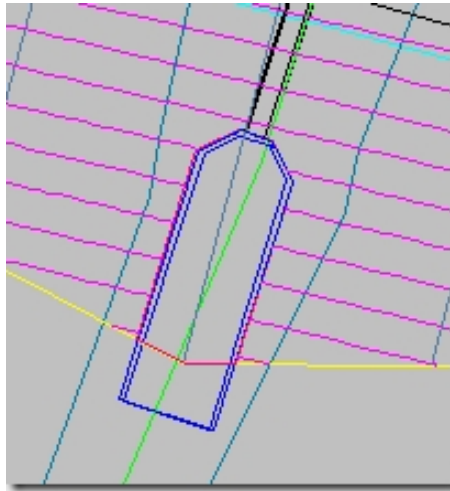
Cette structure n'est pas parfaite. Il est possible d'ajouter de nombreuses vérifications des limites et de factoriser la hauteur par rapport à la largeur afin de rendre la structure plus stable. Je voulais que vous ayez un grand nombre d'options à votre disposition.

N'oubliez pas de régler le radier du tuyau en fonction de vos besoins. Dans mon cas, il s'agit du lit du cours d'eau EG, près de l'endroit où mon couloir passe la journée. Le point d'insertion dans la structure semble maintenir la couverture du tuyau en échec (parfois).

La pente n'est pas visible dans les propriétés de la structure, ni dans les paramètres de la famille. Ce n'est pas une bonne chose. Je vais faire des recherches à ce sujet. Je pense pouvoir définir un nouveau type de structure qui nous permettra de partager la propriété bSlope en tant que paramètre transmis par la famille.

Cela nous amène aux paramètres de la famille d'applications. Il semble qu'il s'agisse des valeurs que l'on peut mettre dans un intervalle, dans un tableau ou transmettre à l'application. La recherche par famille devrait s'avérer utile ici et nous permettre de créer des pièces personnalisées plus fonctionnelles. Les structures de la jonction standard sont assez solides. Je soupçonne que certains des problèmes rencontrés par quelques-uns de mes collègues pourraient être résolus en modifiant la bibliothèque des structures de jonction, puisqu'elle agit différemment.

J'ai découpé la surface du corridor pour que les contours du FG ne traversent pas la structure.



Une autre idée consiste à créer deux lignes de caractéristiques dont les élévations proviennent de la surface du couloir et une de la surface de l'EG, et à les lancer sur la surface du couloir en tant que lignes de rupture. La création d'une région dans le couloir serait insensée, sauf qu'un mur d'extrémité/lien pourrait être créé dans l'assemblage, ce qui arrêterait le couloir, mais la longueur devrait être modifiée indépendamment.....

En y réfléchissant bien, si vous créez un simple alignement à l'arrière du mur de tête, vous pourriez lier le nouvel assemblage à l'alignement horizontal. Si vous deviez déplacer la structure, vous pourriez déplacer l'alignement avec elle, mais la région du corridor ne serait mise à jour que pour les changements de décalage, et non pour les stations.

J'espère que cette série a été utile. J'espère que cette session sera à la hauteur des espoirs placés en elle. Le Part Builder est encore un outil peu fiable. C'est un bon outil, étant donné que c'est PB ou rien. Si vous ne voulez pas l'utiliser, vous n'êtes pas obligé de le faire. Il existe de nombreuses entreprises qui utilisent des structures null pour contourner le problème.

N'hésitez pas à m'écrire pour me faire part de TOUT bogue ou problème causé par cette série. S'il y a quelque chose que vous voulez voir examiné ou recherché en conjonction avec cette série, faites-le moi savoir.

Je suis certain que nous verrons de sérieuses améliorations dans un avenir proche, mais je pense aussi que la colonne vertébrale de PB sera réorganisée en quelque chose de différent. Les efforts que nous déployons ici seront probablement similaires à la programmation des extensions 2007.....

Nous étions contrariés de devoir écrire des solutions de contournement pour tout, puis en 2008, contrariés que tout mon code soit sans valeur parce qu'ils ont résolu les problèmes en réorganisant cette partie de l'application.... "Tout le monde veut aller au paradis, mais personne ne veut mourir".